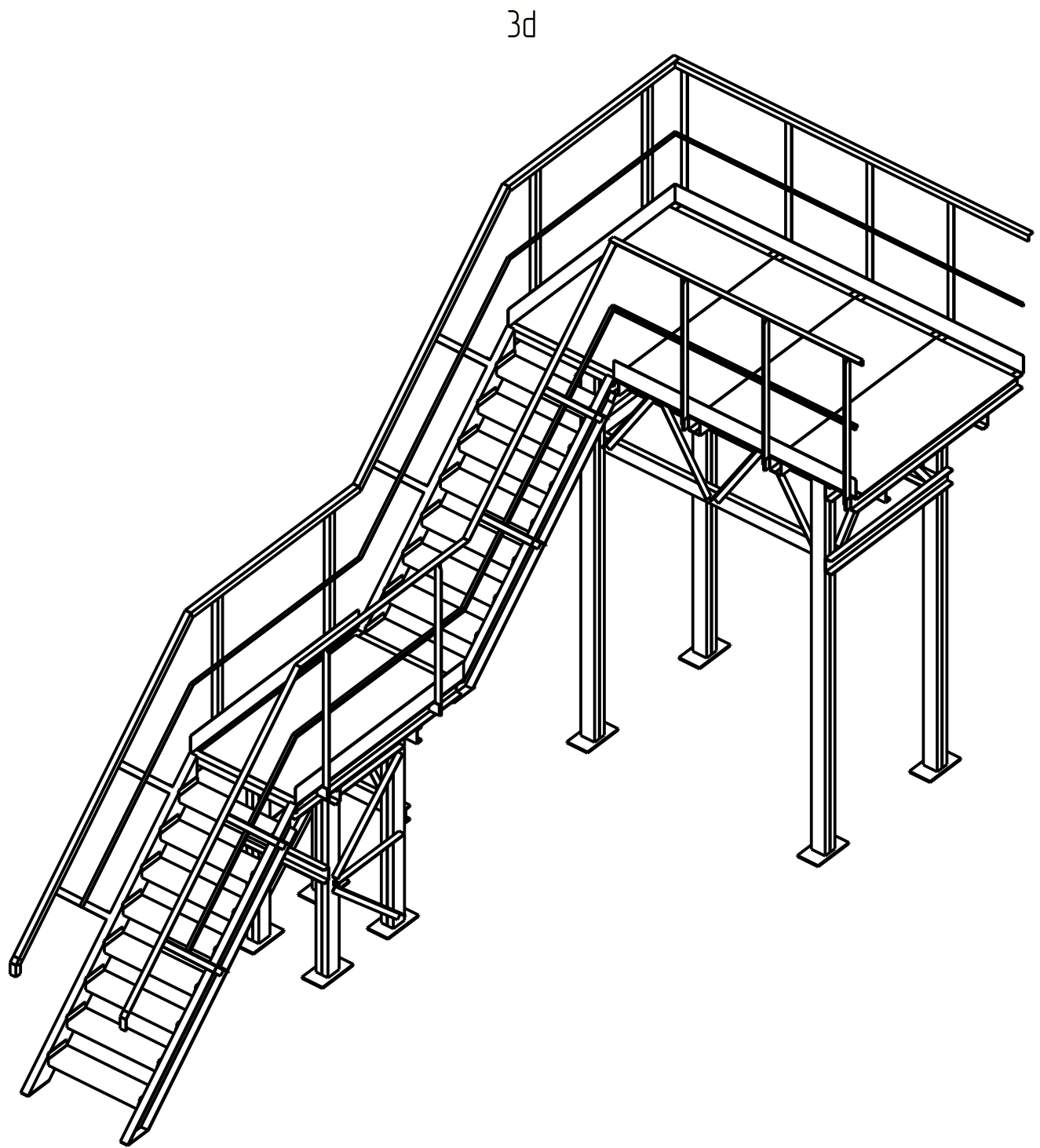


Ведомость отправочных элементов

Отпр. марка	Наименование	Кол-во	Масса, кг		№ черт.	Примечание
			шт.	общ.		
ЛМЗ-1	Ластница ЛМЗ	1	144.8	144.8		
ЛМЗ-2	Ластница ЛМ4	1	139.4	139.4		
ОГл1-1	Ограждение лестниц ОГл1	1	19.7	19.7		
ОГл1-2	Ограждение лестниц ОГл1	1	18.6	18.6		
ОГл1-3	Ограждение лестниц ОГл1	1	19.7	19.7		
ОГл1-4	Ограждение лестниц Огл1	1	18.6	18.6		
ОГп5-4	Ограждение площадки ОГп5	1	49.2	49.2		
ОГп6-3	Ограждение площадки ОГп6	1	35.6	35.6		
ОГп7-1	Ограждение площадки ОГп7	1	27.5	27.5		
ОГп7-6	Ограждение площадки ОГп7	1	27.5	27.5		
ОГп7-11	Ограждение площадки ОГп7	1	27.4	27.4		
Оп3-1	Опора Оп3	1	552.5	552.5		
Оп4-5	Опора Оп4	1	241.8	241.8		
П4-2	Площадка П4	1	105.0	105.0		
П4-3	Площадка П4	1	102.3	102.3		
П5-3	Площадка П5	3	89.4	268.2		

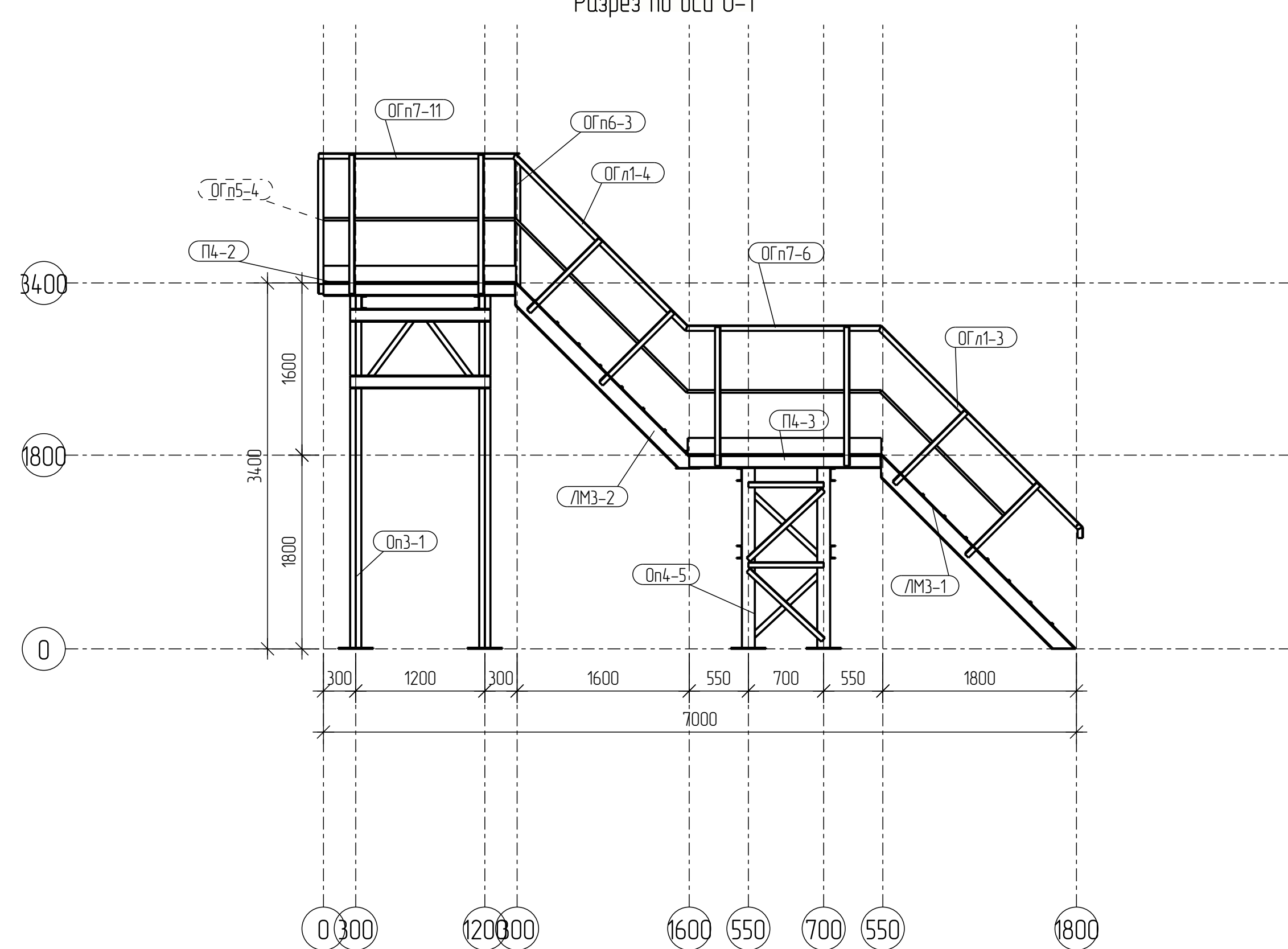
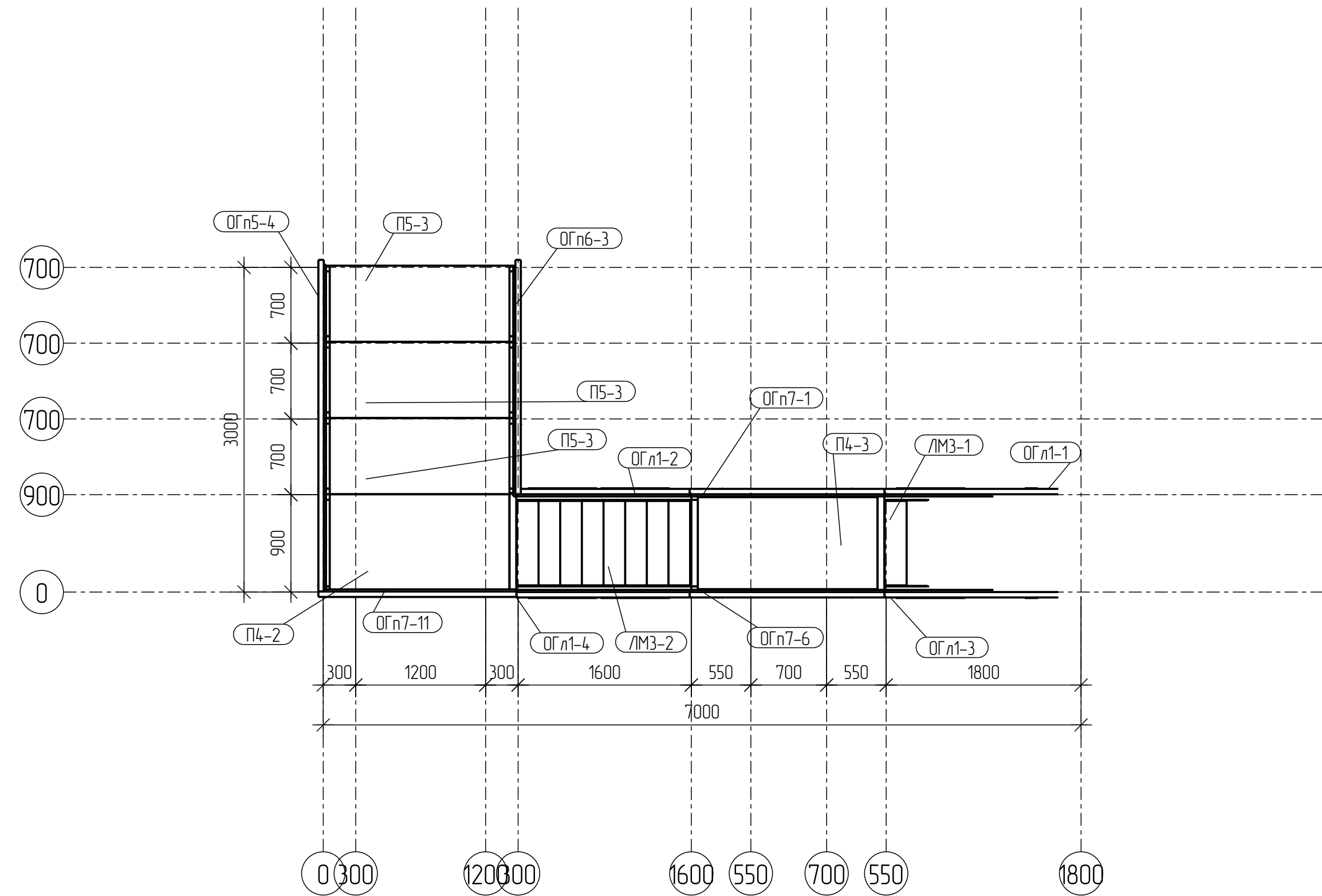
Общие данные:

1. Рабочая документация КМД разработана на основании рабочей документации 112.112-КМ1.
2. Изготовление и монтаж металлоконструкций выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции», СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
3. Марки стали элементов конструкций приняты в соответствии с чертежами КМ и указаны в ведомостях элементов и спецификациях.
4. Заводские сварные соединения выполнять по ГОСТ 14771-76 полуавтоматической сваркой сварочной проволокой Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 в среде углекислого газа.
5. Монтажные сварные соединения выполнять ручной дуговой сваркой. Для сталей С235, С245, С255 по ГОСТ 27772-2021 применять электроды Э42А по ГОСТ 9467-75.
6. Катеты неуказанных сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
7. Сварные соединения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23118-2019. Все сварные соединения подлежат внешнему и измерительному контролю.
8. Контроль качества сварных соединений осуществлять систематическим наблюдением за выполнением требований технологического процесса сварки и наружным осмотром 100 процентов сварных швов с проверкой размеров.
9. Монтажные соединения металлоконструкций выполнять на болтах класса точности В, класса прочности 5.8.
10. Крепежные элементы болтовых соединений должны соответствовать требованиям СП 16.13330.2017.
11. Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнять в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».
12. Подготовку поверхности под окраску выполнять по ГОСТ 9.402-2004.
13. Металлоконструкции окрасить грунтовкой ВЛ-02 в два слоя и эмалью ВЛ-62 в два слоя. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна составлять 130 мкм.
14. Отклонения геометрических размеров элементов принимать по ГОСТ 23118-2019.

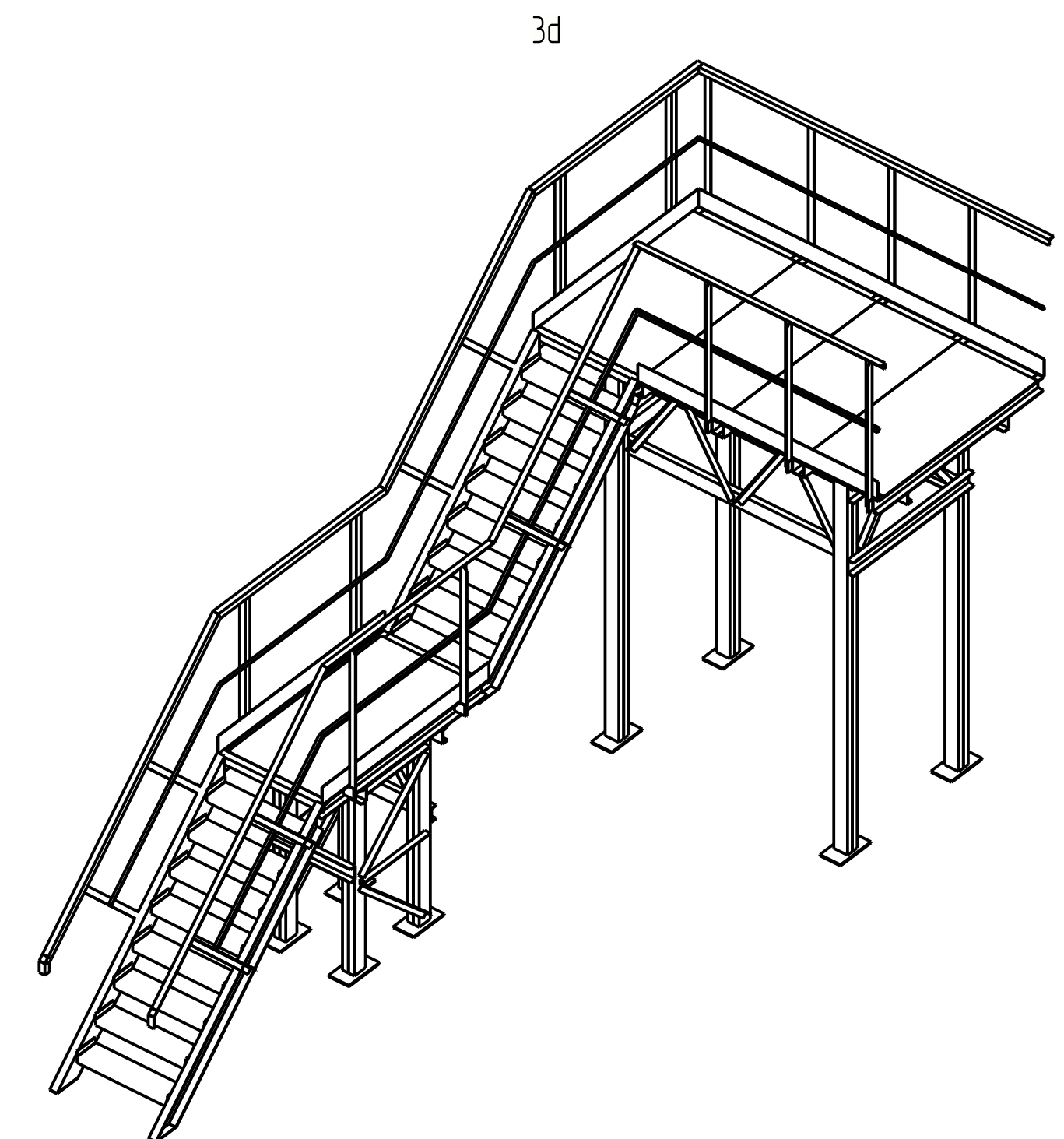
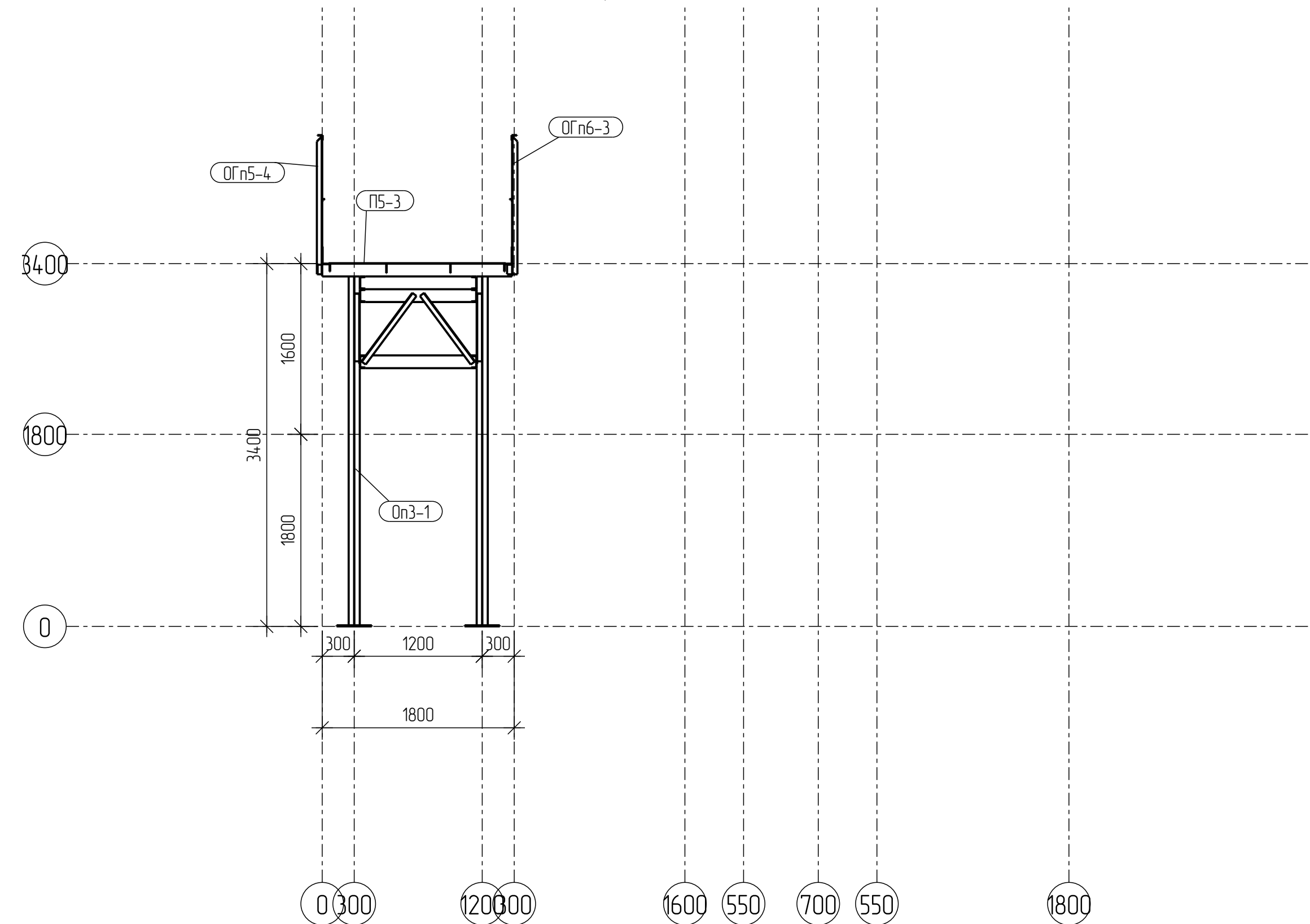
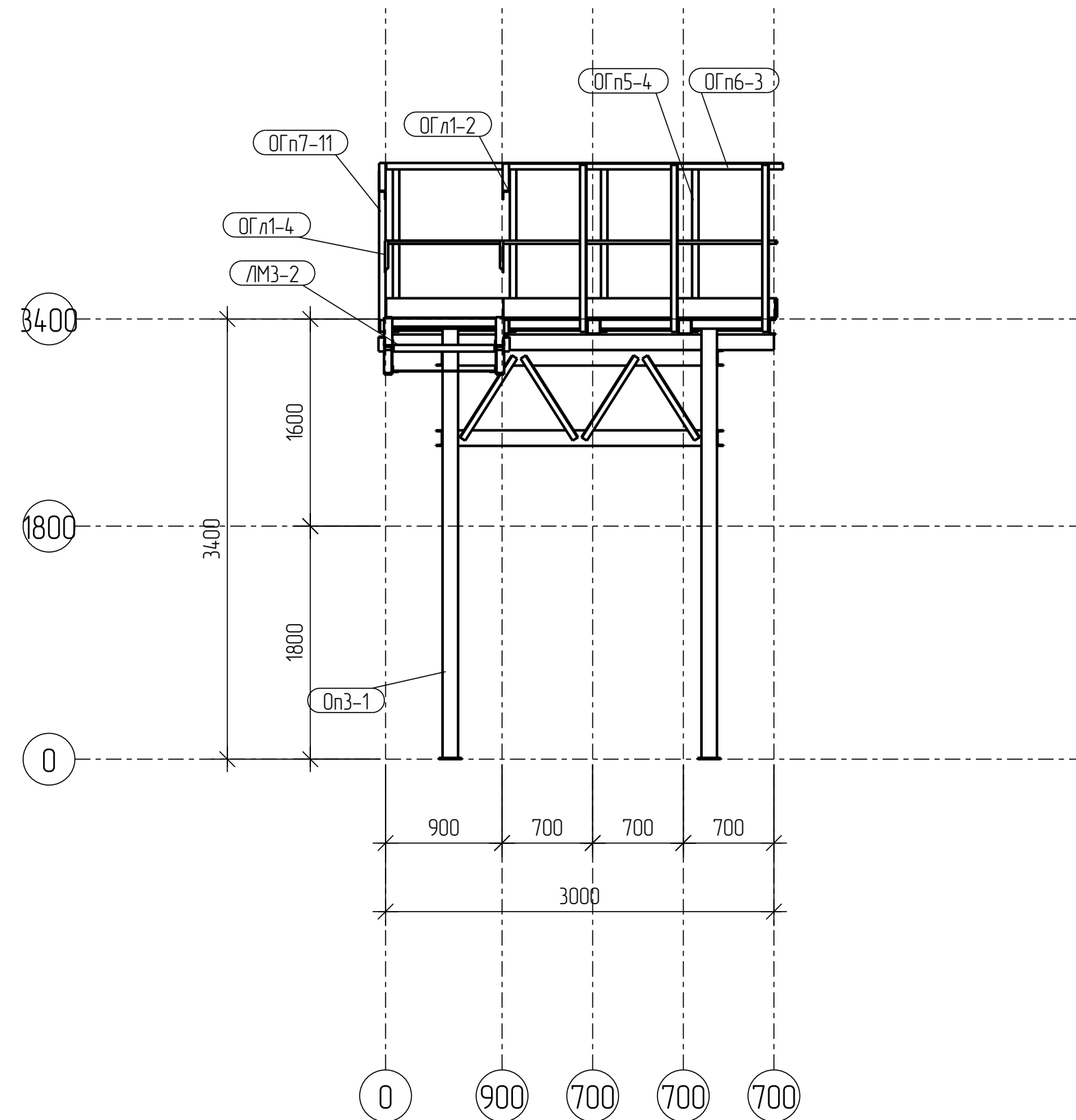


						112.112-КМ1-КМД			
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Туцнов							1	
Пров.									
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									

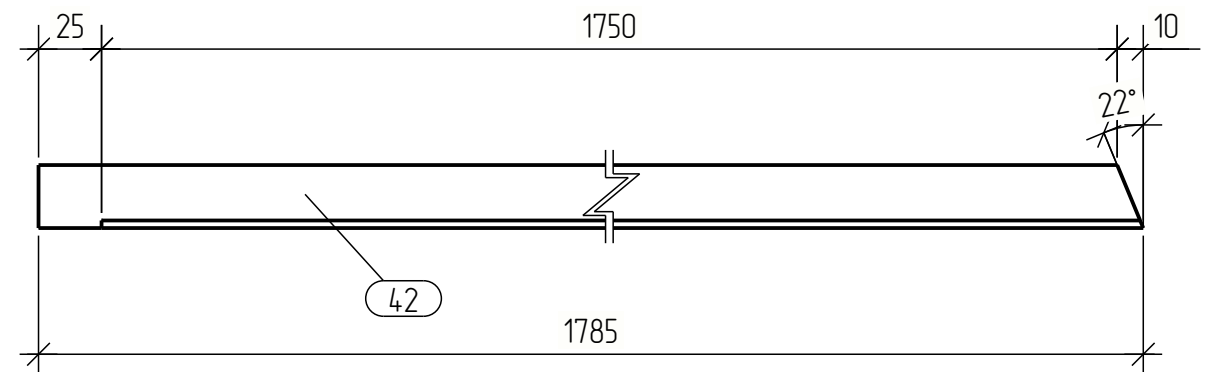
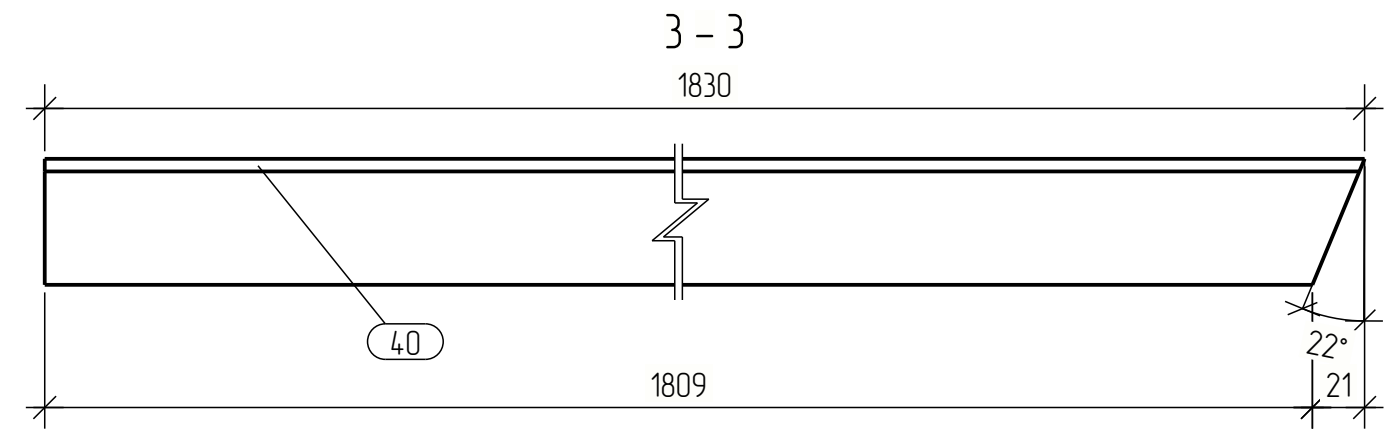
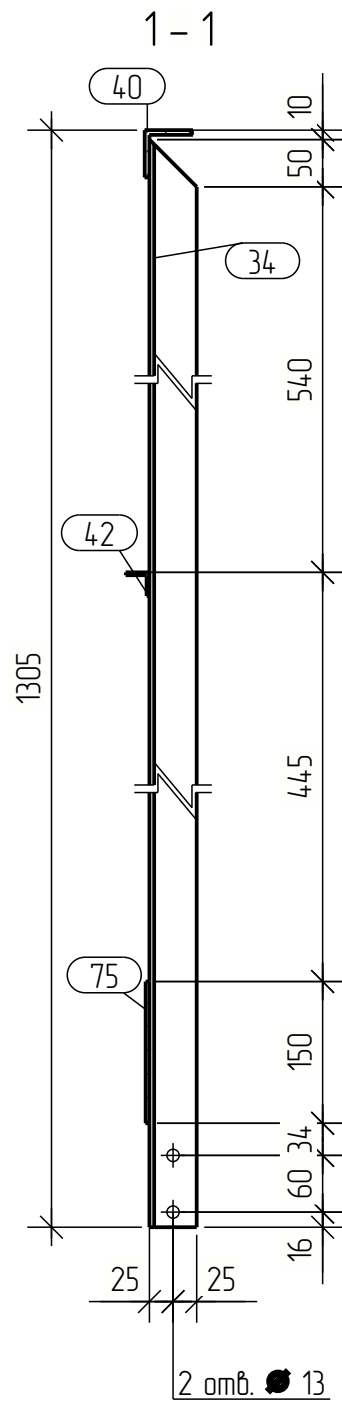
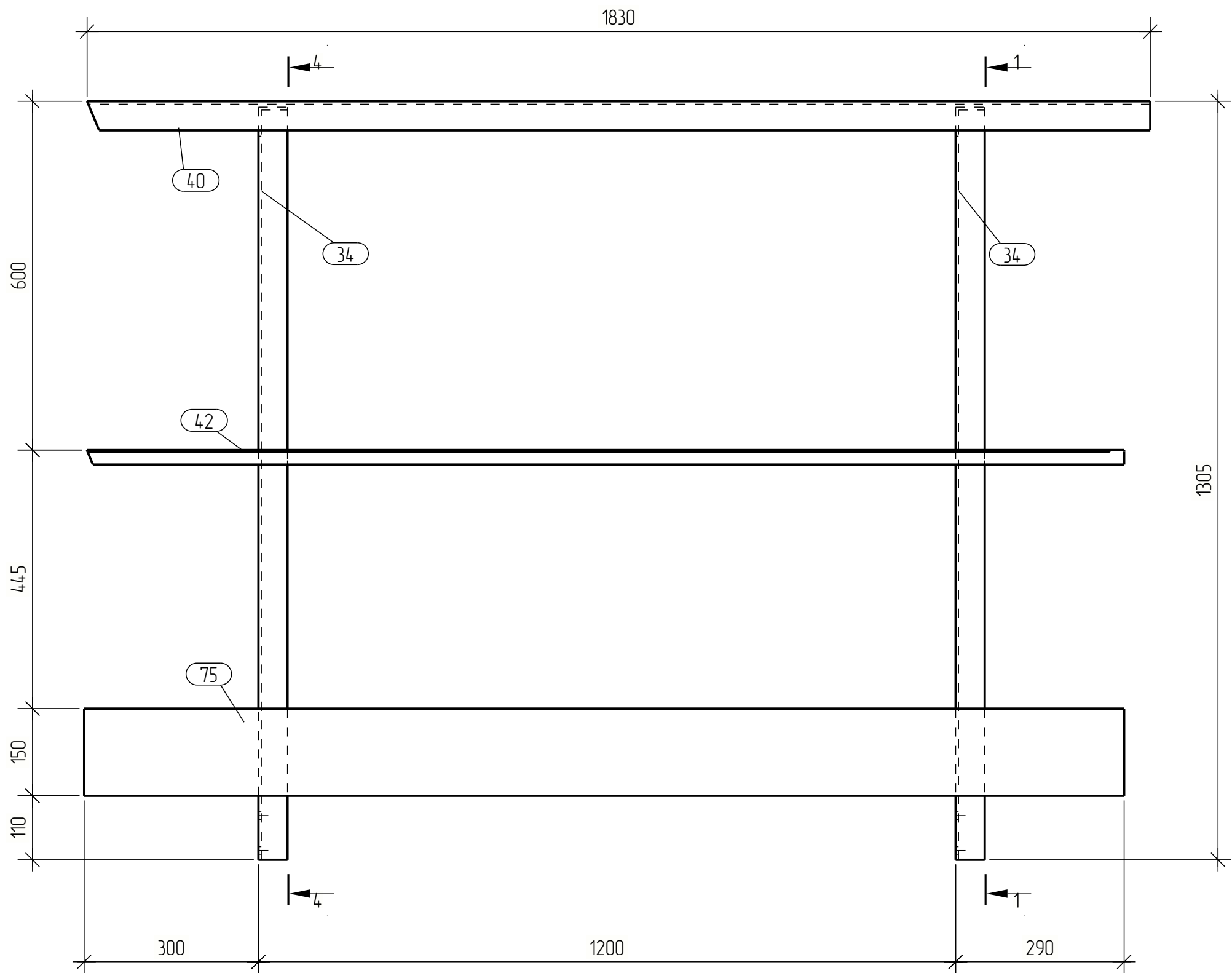
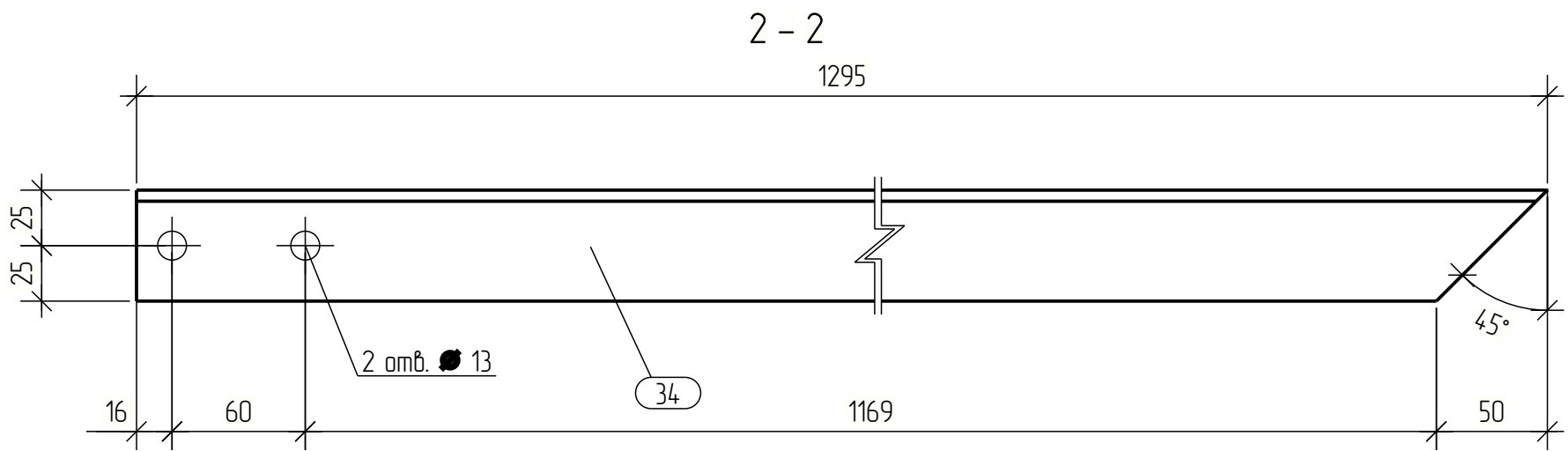
Разрез по оси 0-1



Разрез по оси 700-3



						112.112-КМ1-КМД
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового литья.
						Техническое перевооружение Шаропроточный стан 60-120
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Титул				Страница
Проб.						Лист
Контр.						2
Контр.						
Учб.						 Tetra Structures



Спецификация									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ОГп7-11	34	2	L 50x5	1295	4.9	9.8		C235	
	40	1	L 50x5	1830	6.9	6.9		C235	
	42	1	L 25x3	1785	2.0	2.0		C235	
	75	1	— 4x150	1790	8.4	8.4		C235	
Масса напл. металла: 1.0% = 0.3 кг							27.4		

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ОГп7-11	1	27.4	27.4
Всего:		27.4	

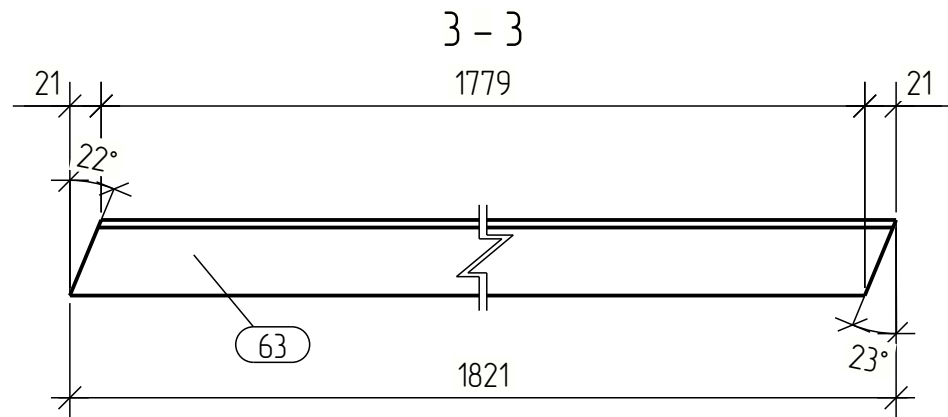
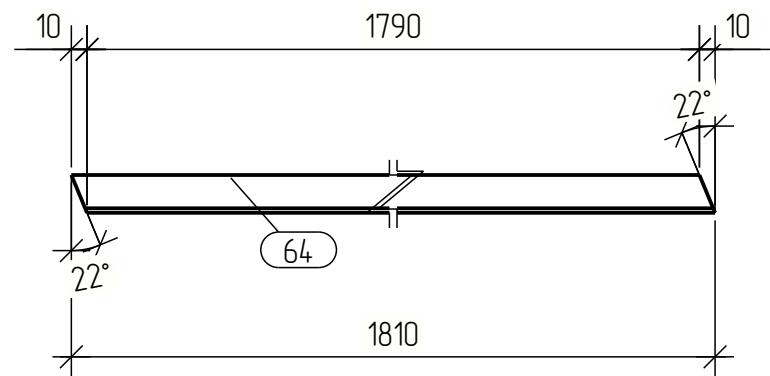
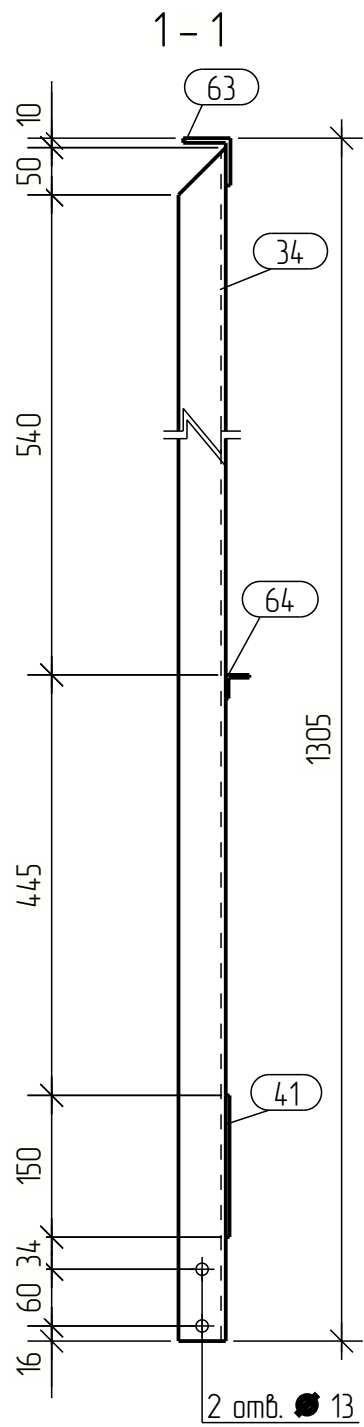
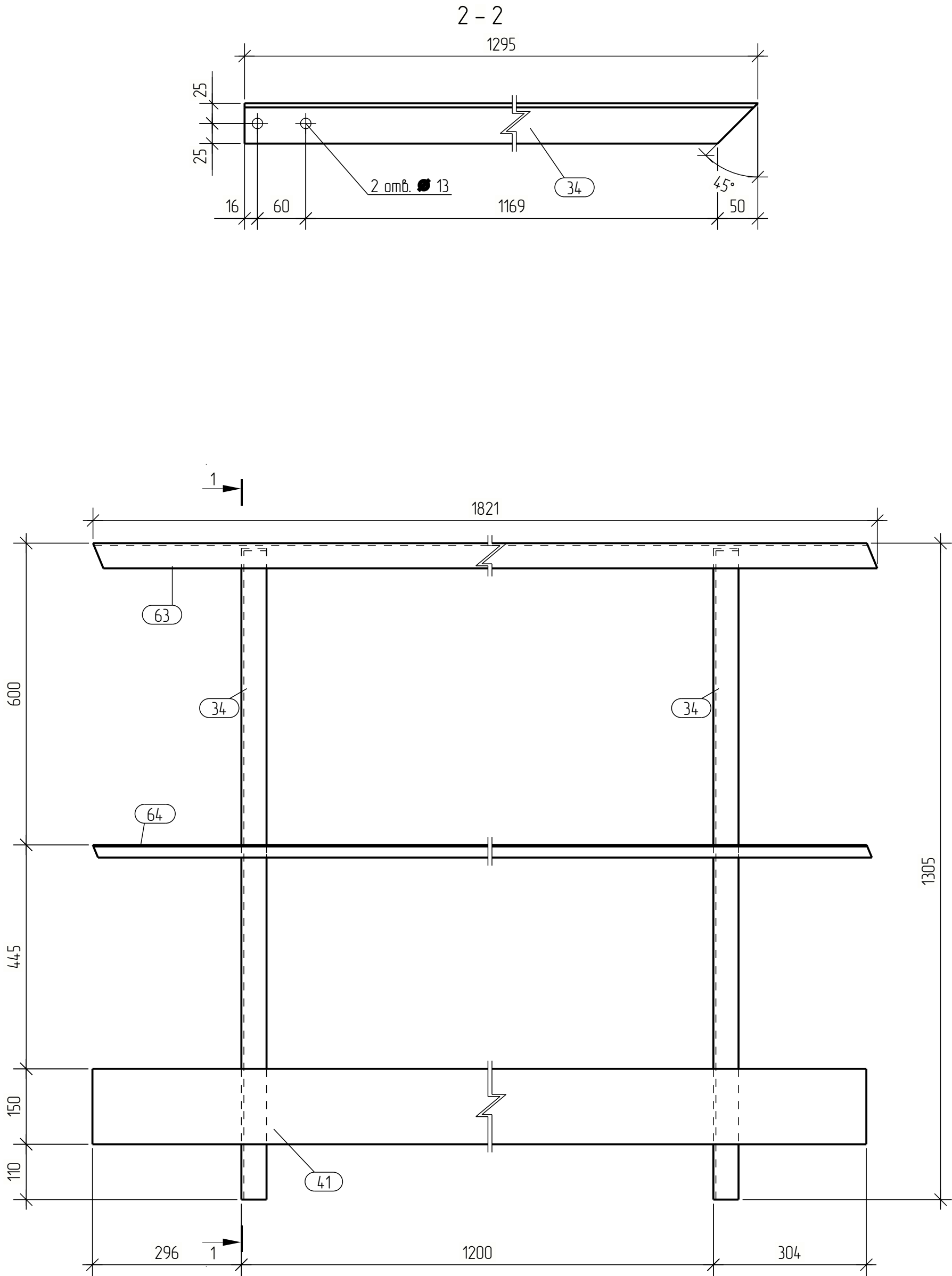
Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
L 25x3	C235	2.0
L 50x5	C235	16.7
— 4x150	C235	8.4
Всего:		27.1

							112.112-КМ1-КМД		
							АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое переоборудование Шаропрокатный стан 60-120		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Тузнов							Стация	Лист
Проб.									Листов
Т.Контр.								4	
Н.контр							Ограждение площадки ОГп7		
Утв.									

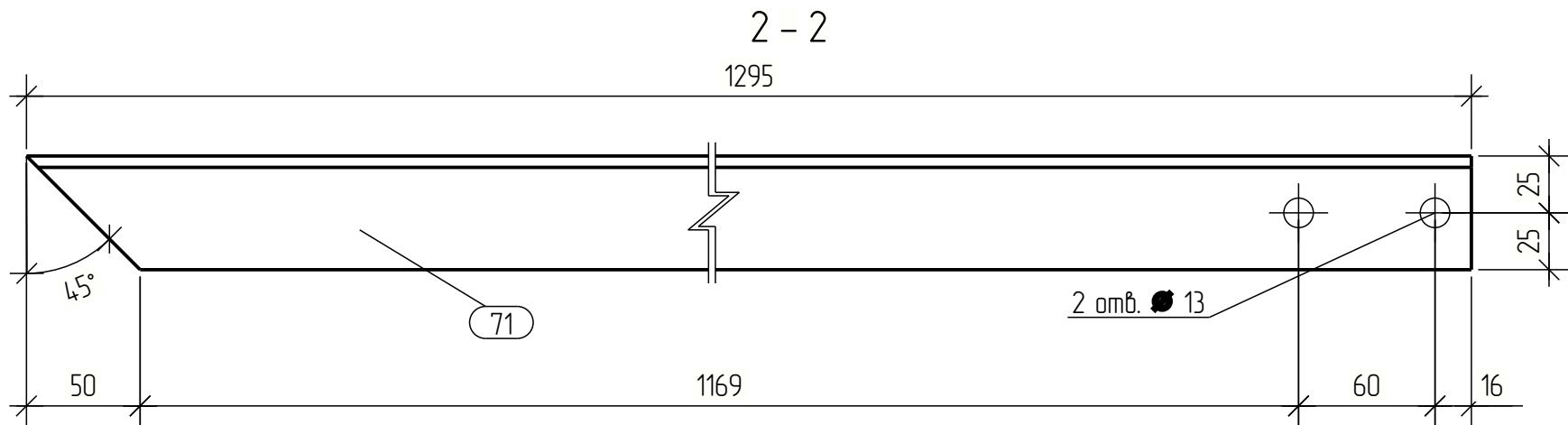
Спецификация									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ОГп7-6	34	2	L 50x5	1295	4.9	9.8		C235	
	41	1	— 4x150	1800	8.5	8.5		C235	
	63	1	L 50x5	1821	6.9	6.9		C235	
	64	1	L 25x3	1810	2.0	2.0		C235	
Масса напл. металла: 1.0% = 0.3 кг							27.5		

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ОГп7-6	1	27.5	27.5
Всего:		27.5	

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
L 25x3	C235	2.0
L 50x5	C235	16.7
— 4x150	C235	8.5
Всего:		27.2



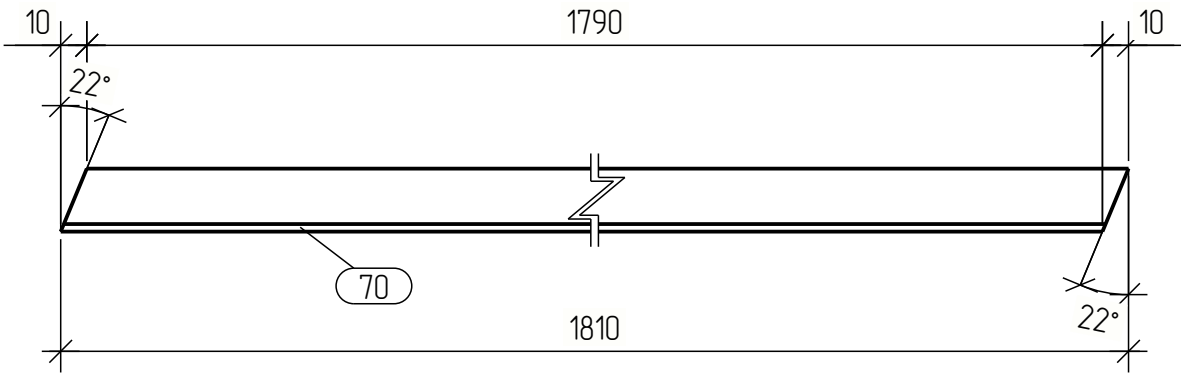
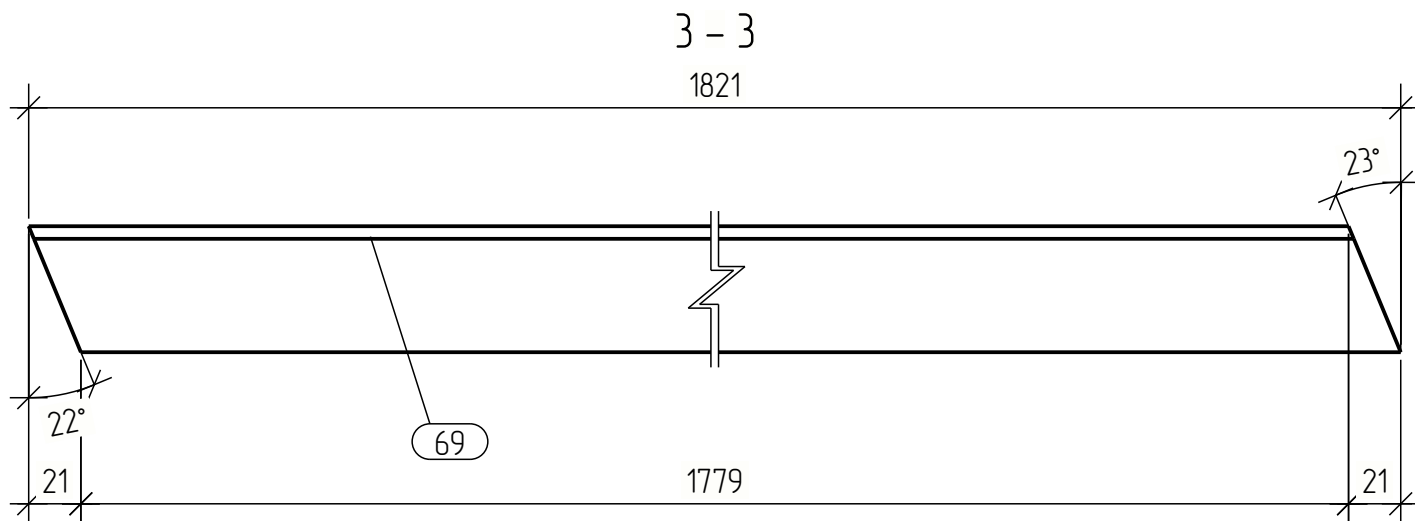
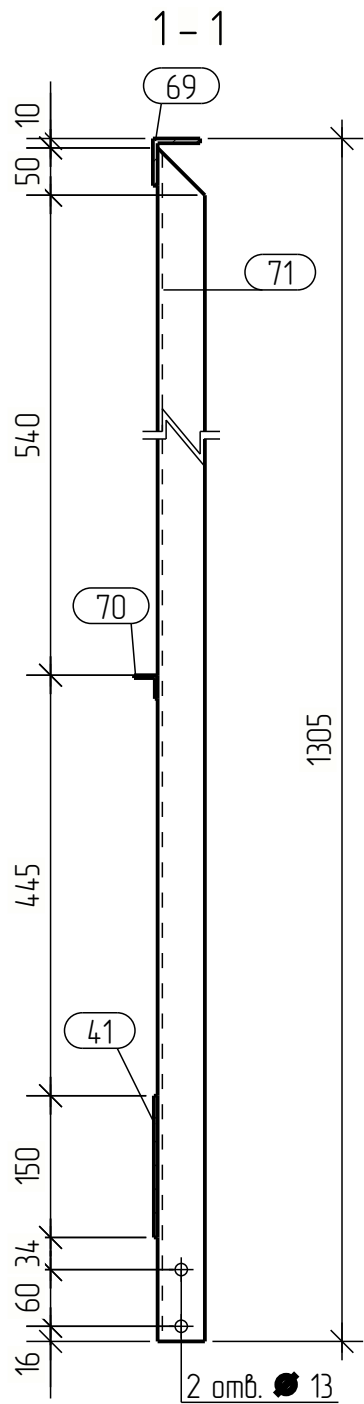
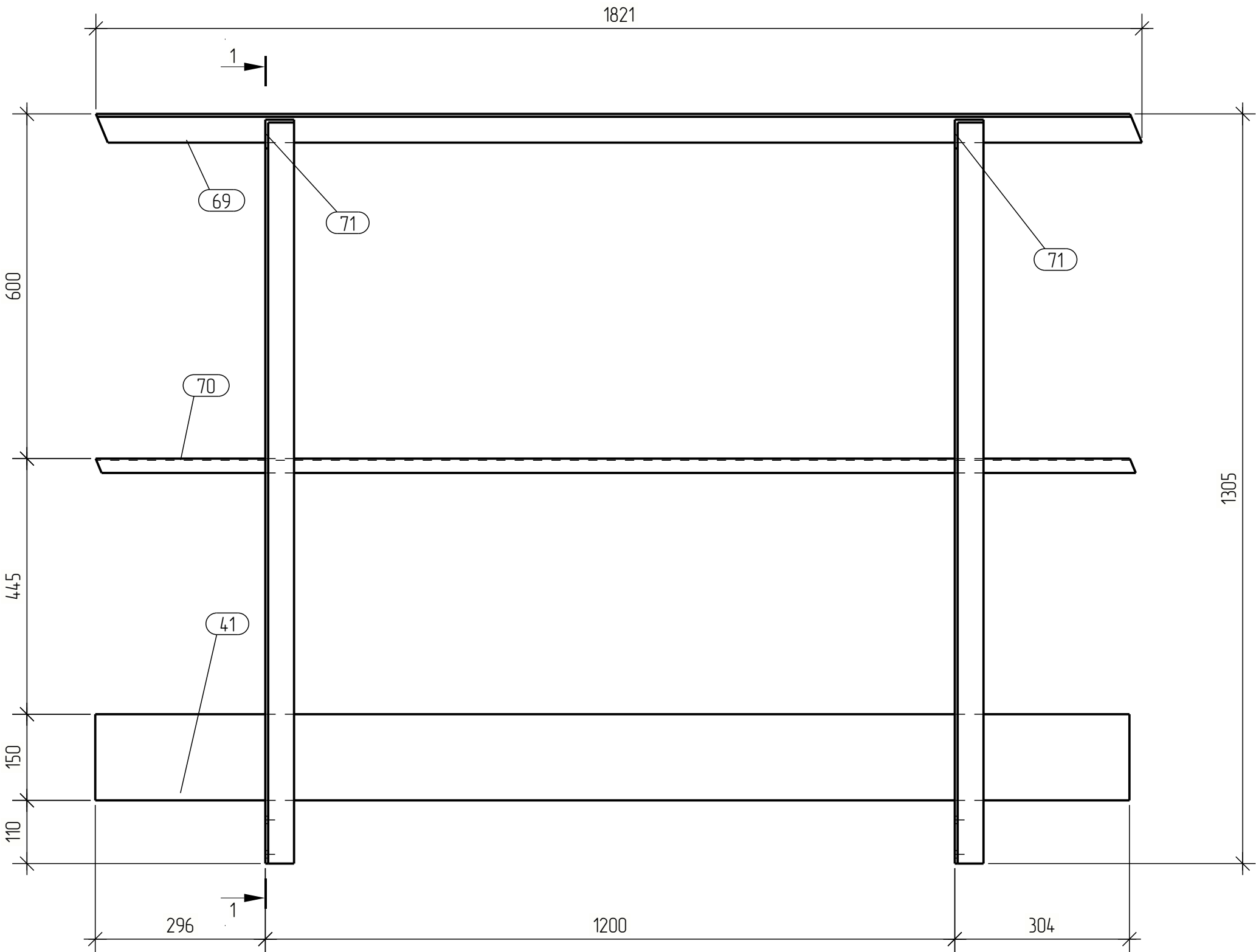
							112.112-КМ1-КМД			
							АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропркатный стан 60-120			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					Листов
Разраб.	Тщноб									5
Проб.										
Т.Контр.										
Н.контр										
Утв.										
							Ограждение площадки ОГп7			



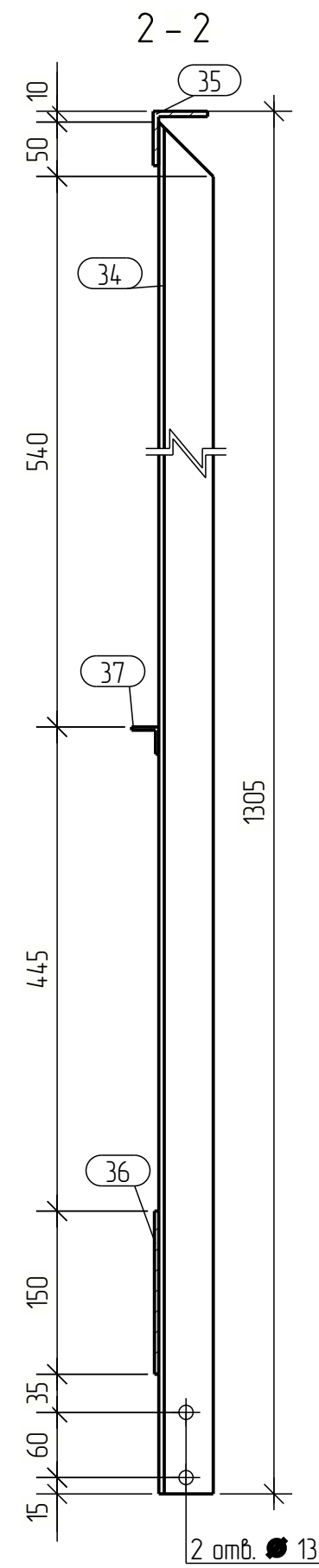
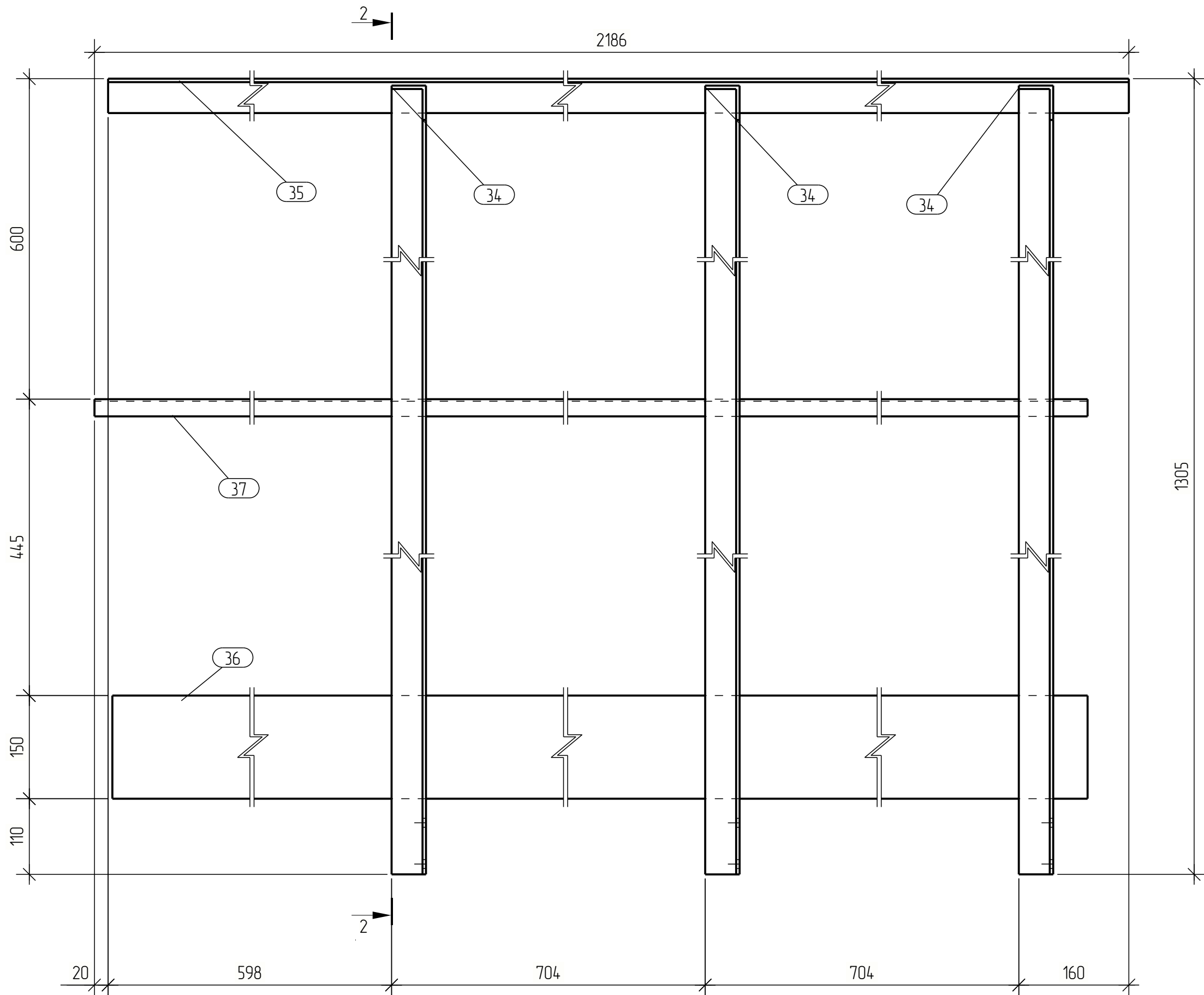
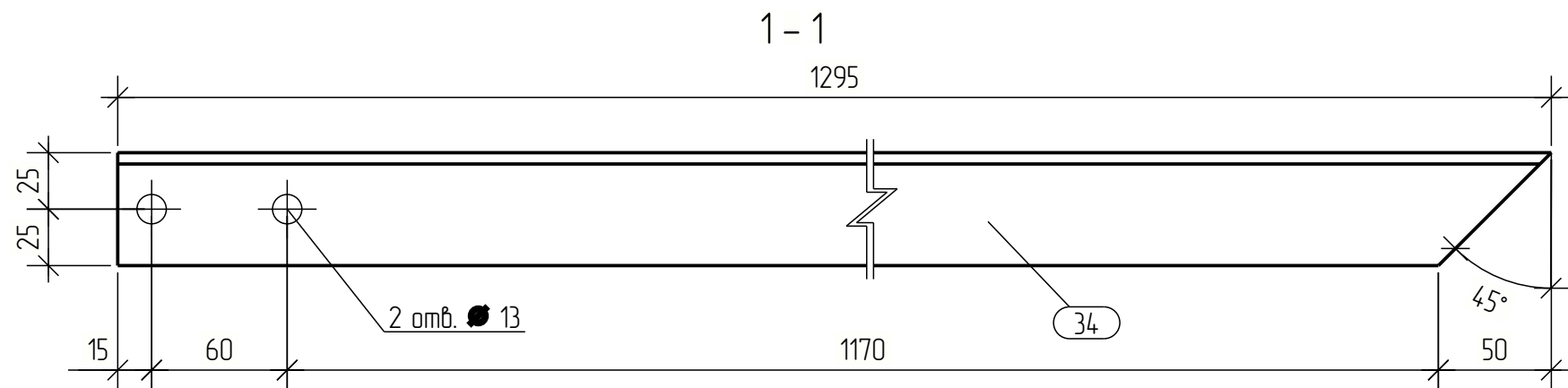
Спецификация									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ОГп7-1	41	1	— 4x150	1800	8.5	8.5		С235	
	69	1	L 50x5	1821	6.9	6.9		С235	
	70	1	L 25x3	1810	2.0	2.0		С235	
	71	2	L 50x5	1295	4.9	9.8		С235	
Масса напл. металла: 1.0% = 0.3 кг							27.5		

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ОГп7-1	1	27.5	27.5
Всего:		27.5	

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
L 25x3	С235	2.0
L 50x5	С235	16.7
— 4x150	С235	8.5
Всего:		27.2



							112.112-КМ1-КМД		
							АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Тузнов								
Проб.									
Т.Контр.									
Н.контр									
Утв.									
Ограждение площадки ОГп7							Стадия	Лист	Листов
								6	
							Tekla Structures		

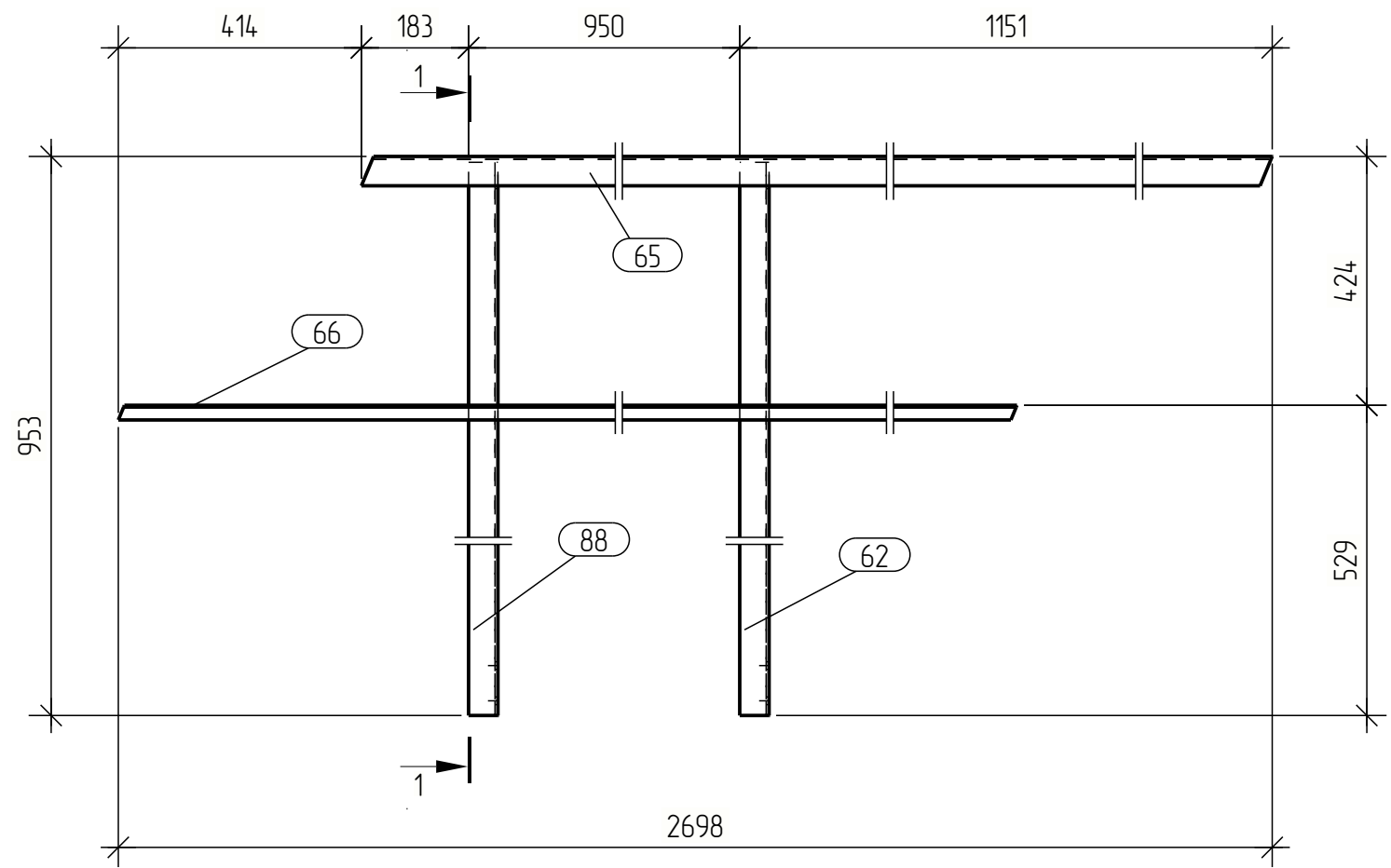


Спецификация								
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Примечание
					шт.	общ.	марки	
ОГпб-3	34	3	L 50x5	1295	4.9	14.7		С235
	35	1	L 50x5	2166	8.2	8.2		С235
	36	1	— 4x150	2100	9.9	9.9		С235
	37	1	L 25x3	2126	2.4	2.4		С235
Масса напл. металла: 1.0% = 0.4 кг							35.6	

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ОГпб-3	1	35.6	35.6
Всего:		35.6	

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
L 25x3	С235	2.4
L 50x5	С235	22.9
— 4x150	С235	9.9
Всего:		35.2

						112.112-КМ1-КМД			
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тузнов							7	
Проб.									
Т.Контр.						Ограждение площадки ОГпб			
Н.контр									
Утв.									

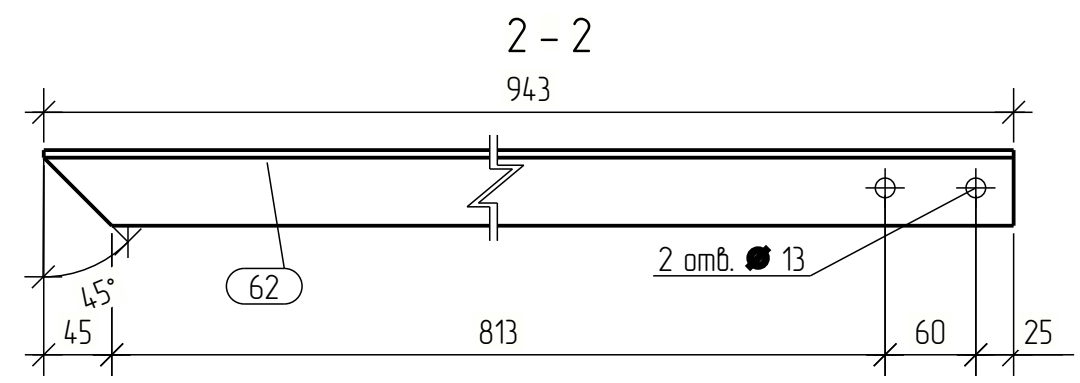
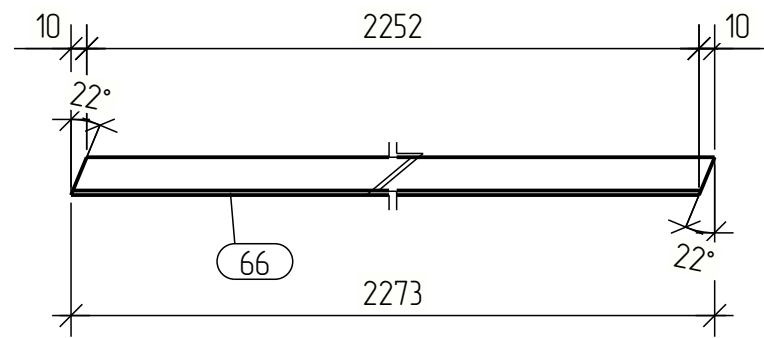
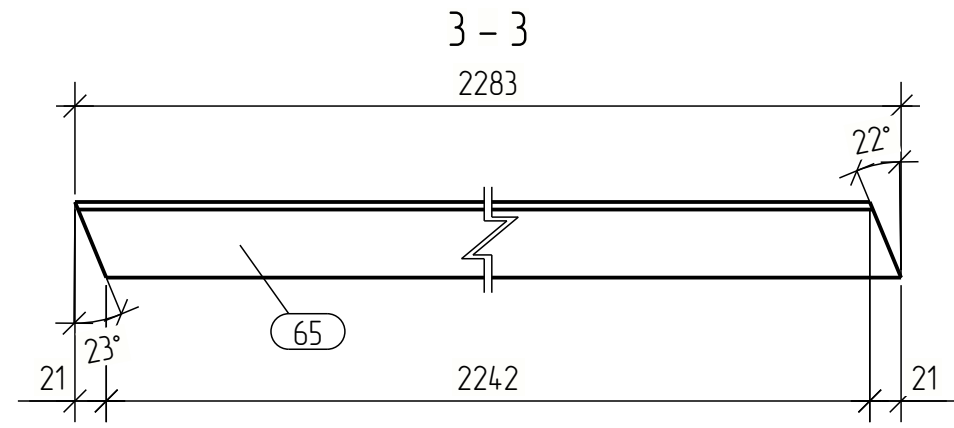
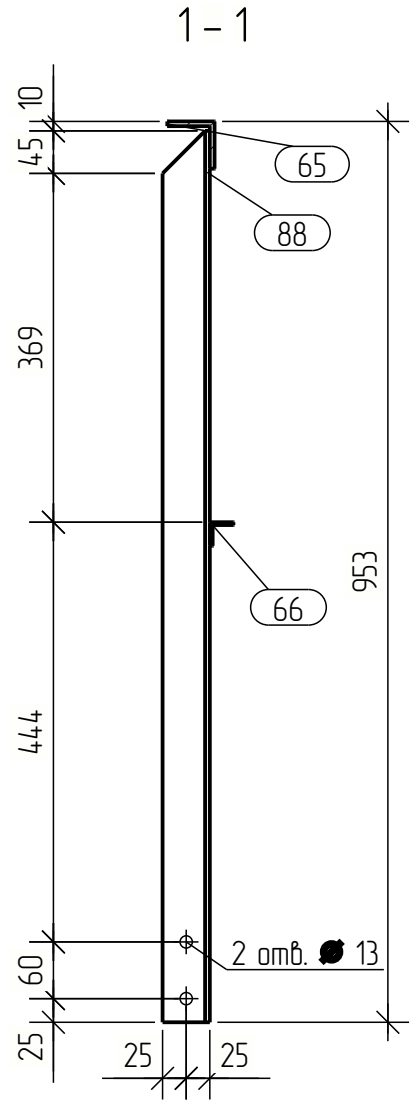


Спецификация									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ОГ л1-4	62	1	L 50x5	943	3.6	3.6		C245	
	65	1	L 50x5	2283	8.6	8.6		C235	
	66	1	L 25x3	2273	2.6	2.6		C235	
	88	1	L 50x5	943	3.6	3.6		C235	
Масса напл. металла: 1.0% = 0.2 кг							18.6		

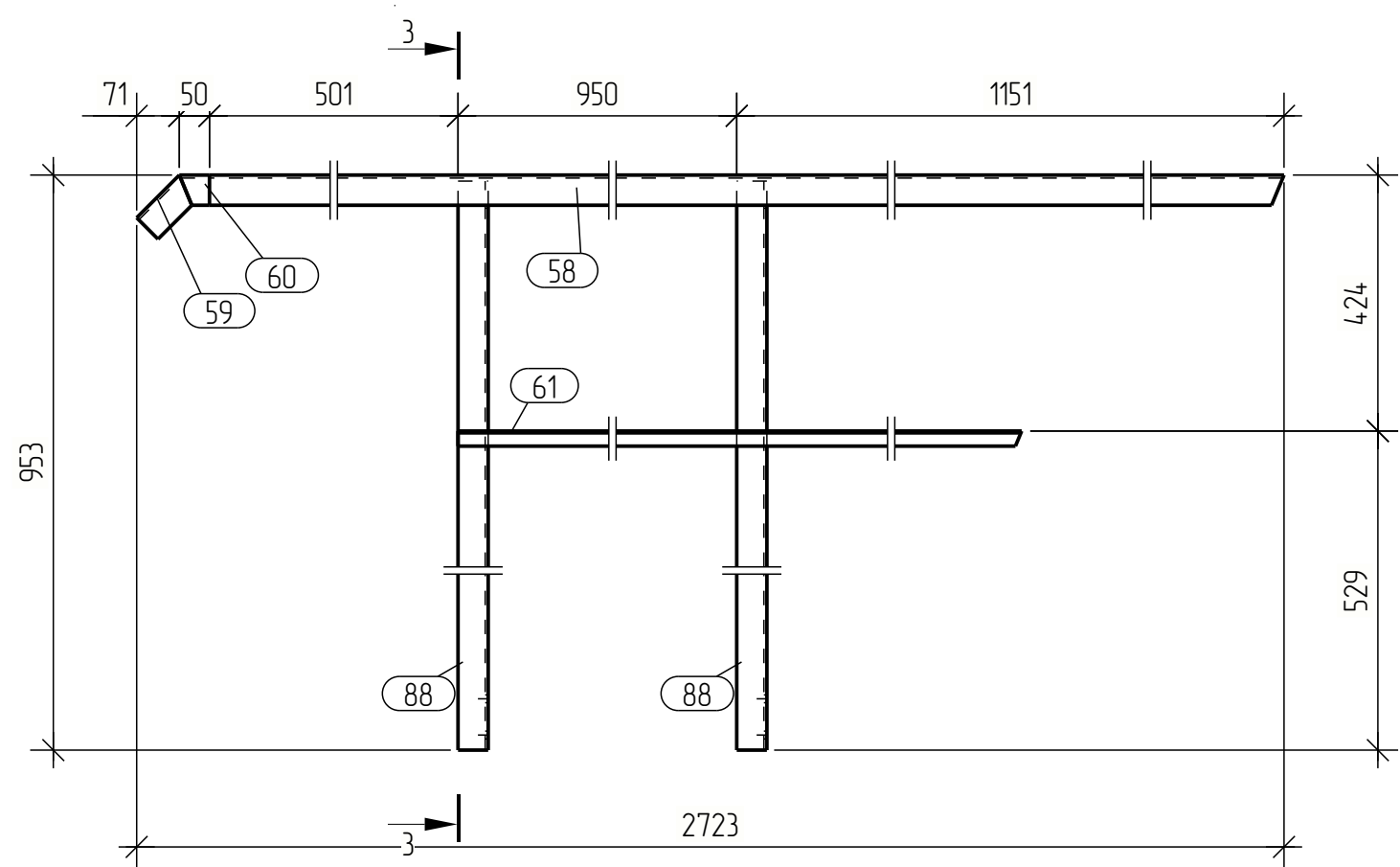
Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ОГ л1-4	1	18.6	18.6
		Всего:	18.6

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
L 25x3	C235	2.6
L 50x5	C235	12.2
L 50x5	C245	3.6
Всего:		18.4

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			



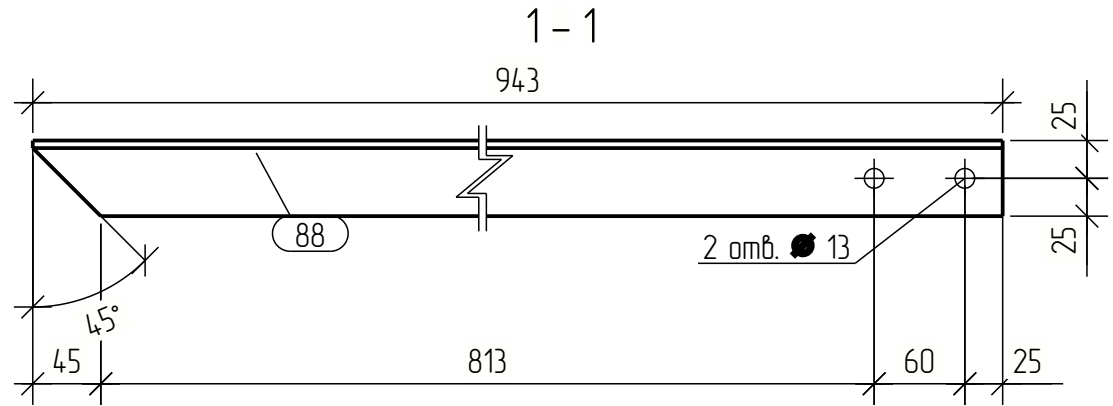
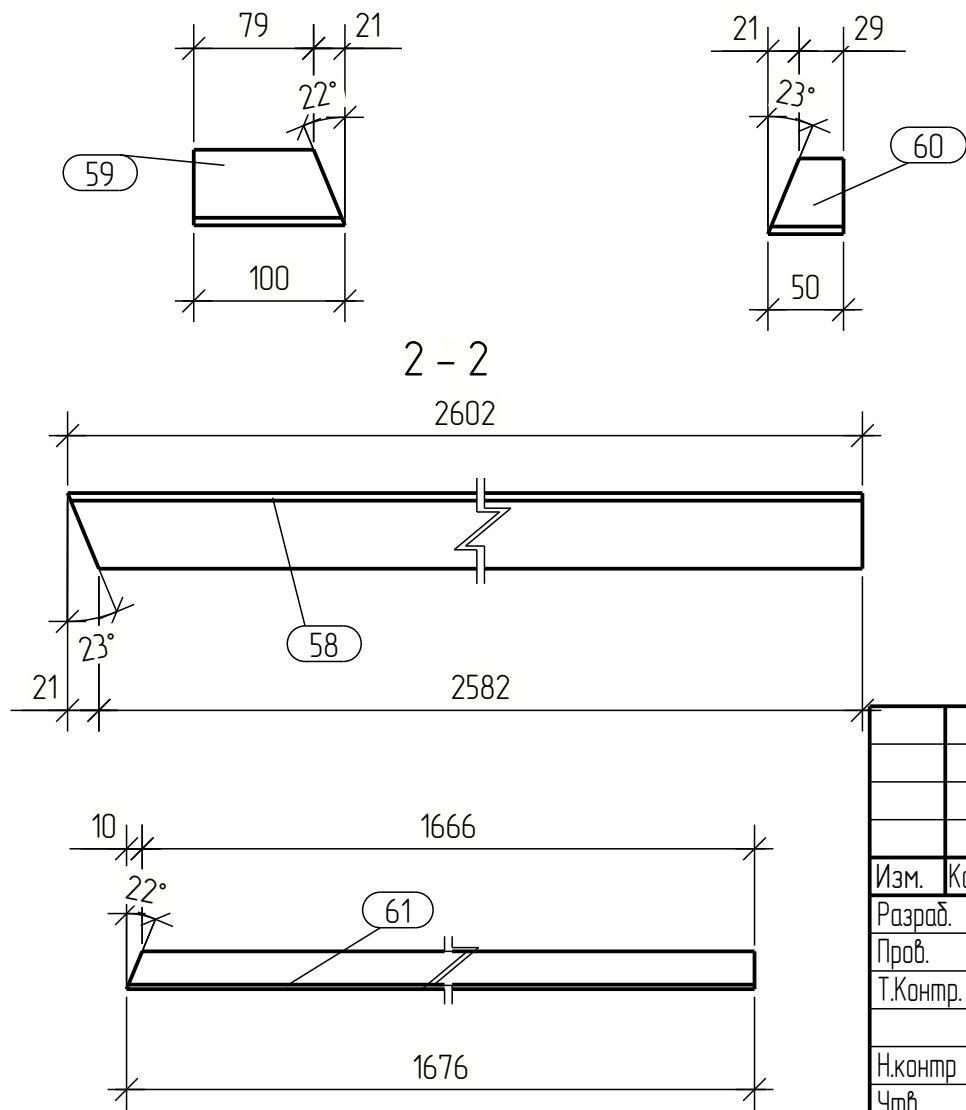
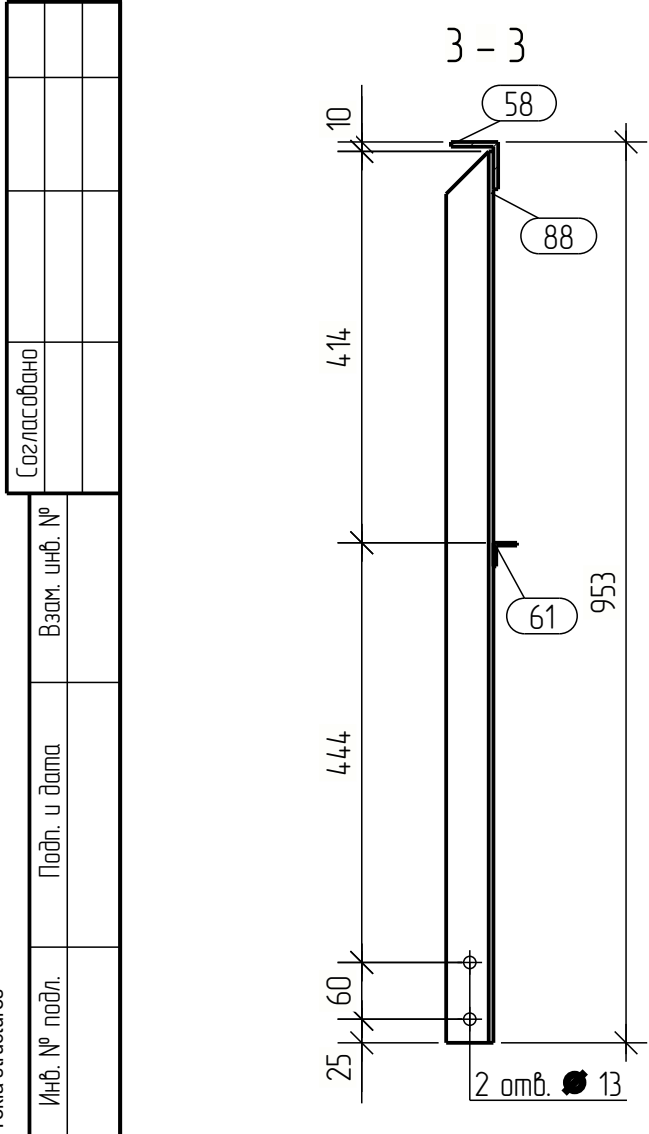
						112.112-КМ1-КМД		
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
Разраб.	Трунов							9
Проб.								
Т.Контр.						Ограждение лестниц ОгЛ1		
Н.контр								
Утв.								



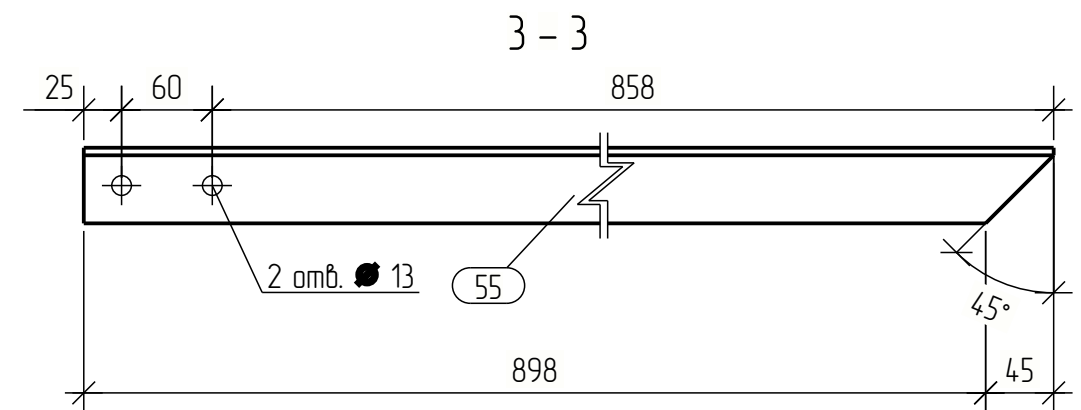
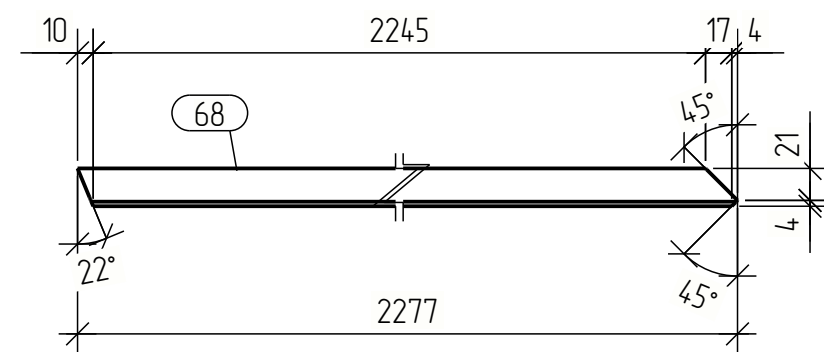
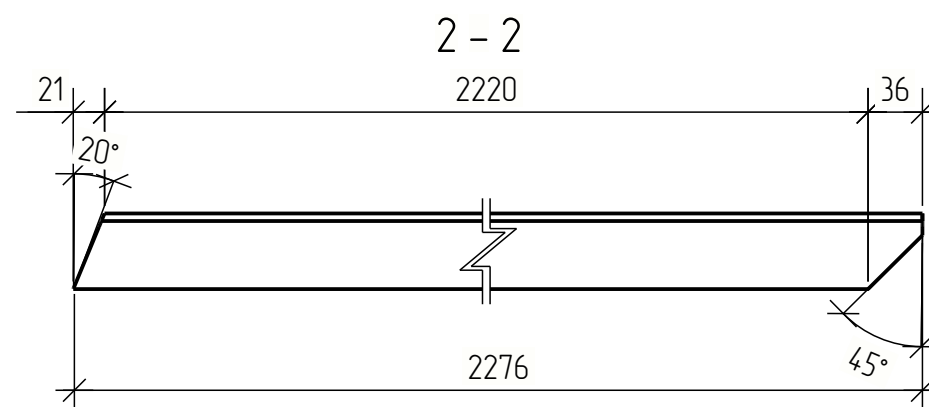
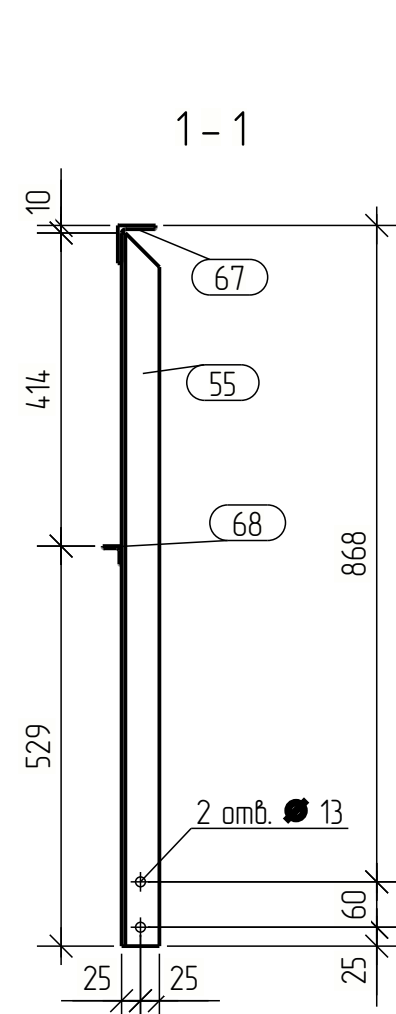
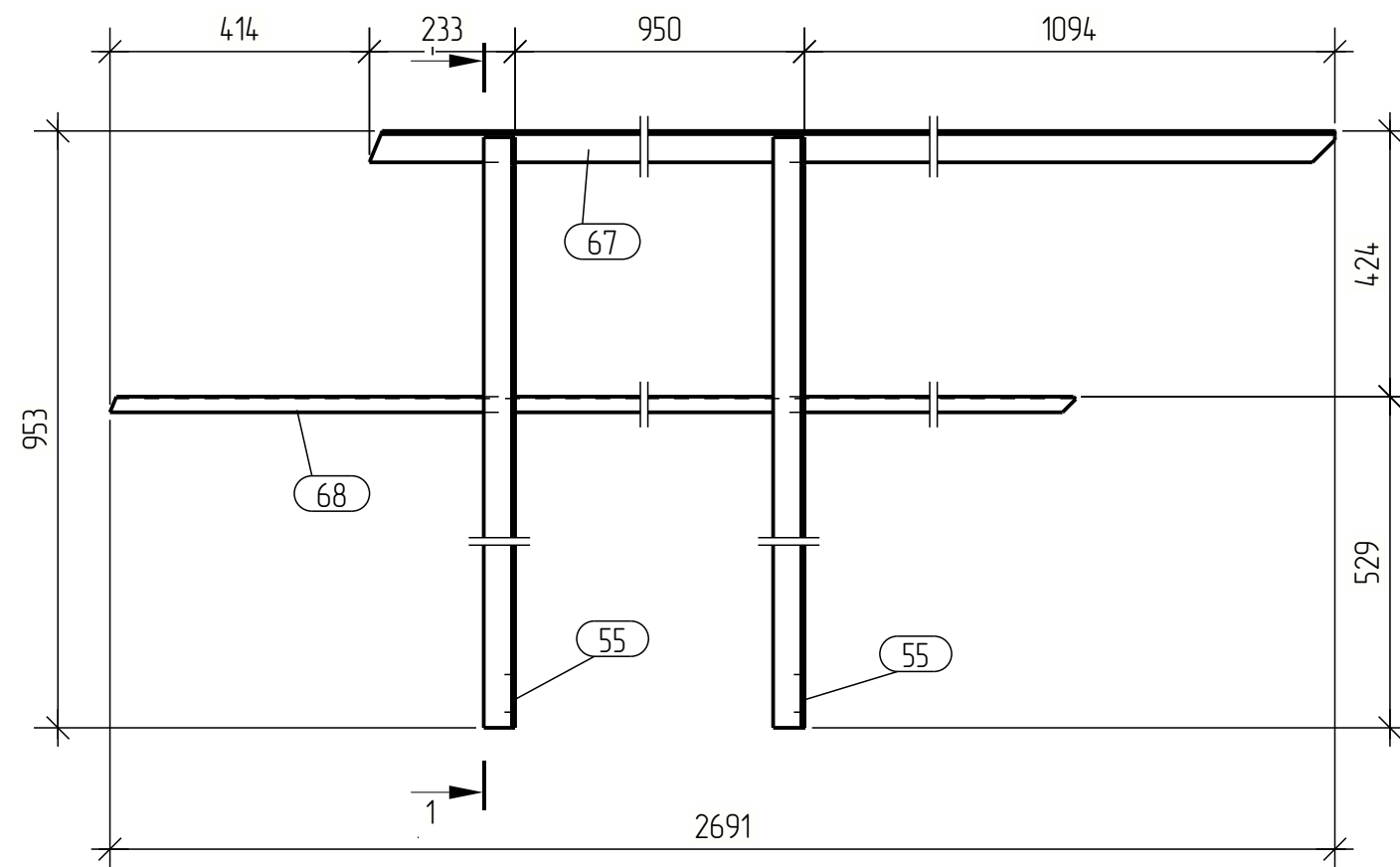
Спецификация									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ОГЛ1-3	58	1	L 50x5	2602	9.8	9.8		С235	
	59	1	L 50x5	100	0.4	0.4		С235	
	60	1	L 50x5	50	0.2	0.2		С235	
	61	1	L 25x3	1676	1.9	1.9		С235	
	88	2	L 50x5	943	3.6	7.2		С235	
Масса напл. металла: 1.0% = 0.2 кг							19.7		

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ОГЛ1-3	1	19.7	19.7
Всего:		19.7	

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
L 25x3	С235	1.9
L 50x5	С235	17.6
Всего:		19.5



						112.112-КМ1-КМД		
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120		
						Стадия	Лист	Листов
							10	
						Ограждение лестниц ОГЛ1		
						Tekla Structures		
						Формат: А3		



Спецификация

Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ОГ л1-2	55	2	L 50x5	943	3.6	7.2		С245	
	67	1	L 50x5	2276	8.6	8.6		С245	
	68	1	L 25x3	2277	2.6	2.6		С245	
Масса напл. металла: 1.0% = 0.2 кг							18.6		

Ведомость отправочных элементов

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ОГ л1-2	1	18.6	18.6
Всего:		18.6	

Выборка металла

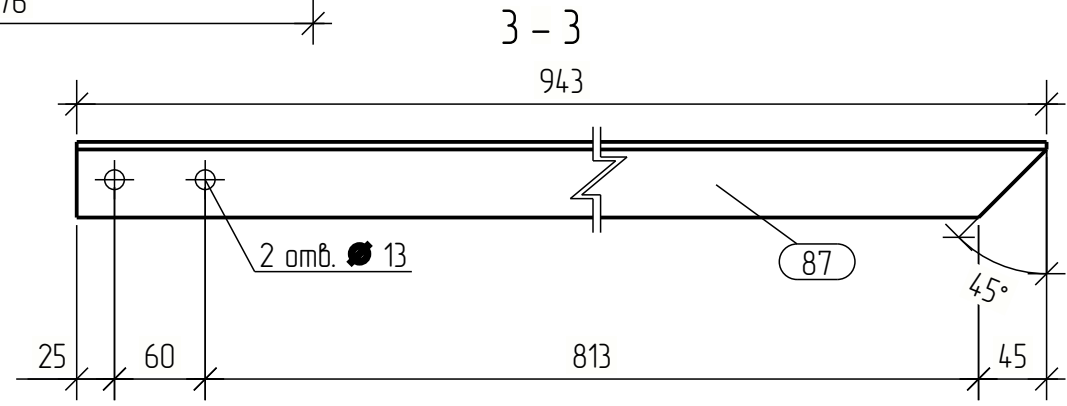
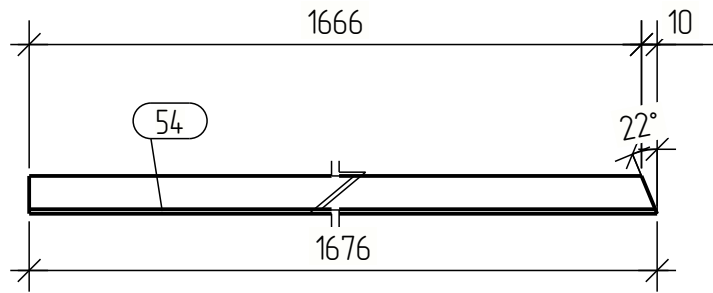
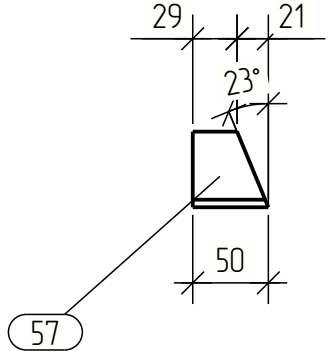
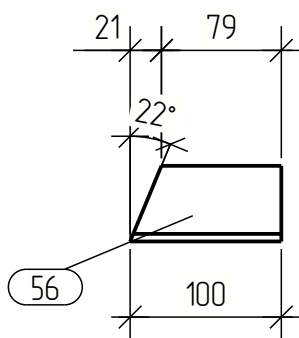
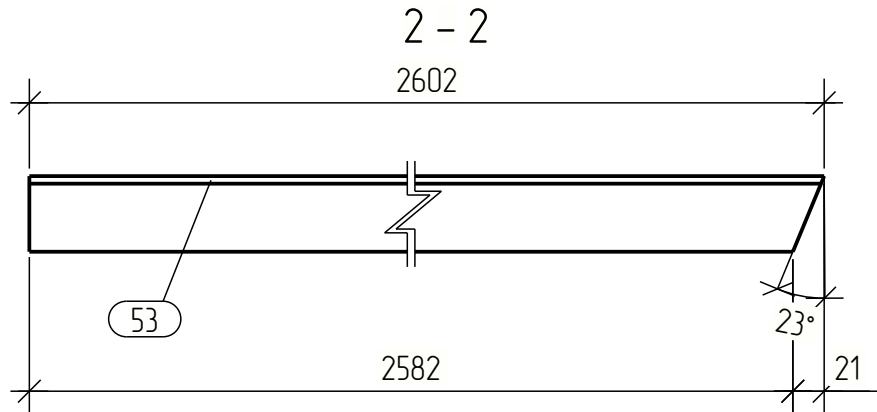
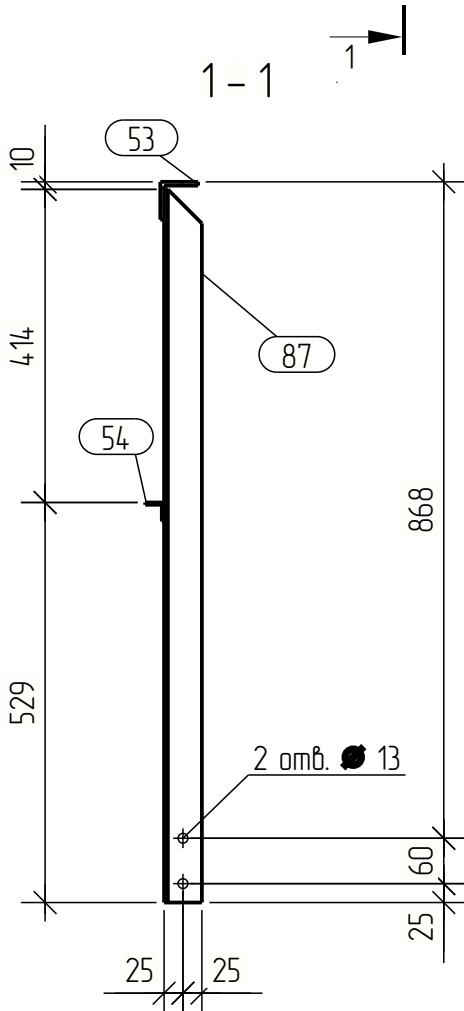
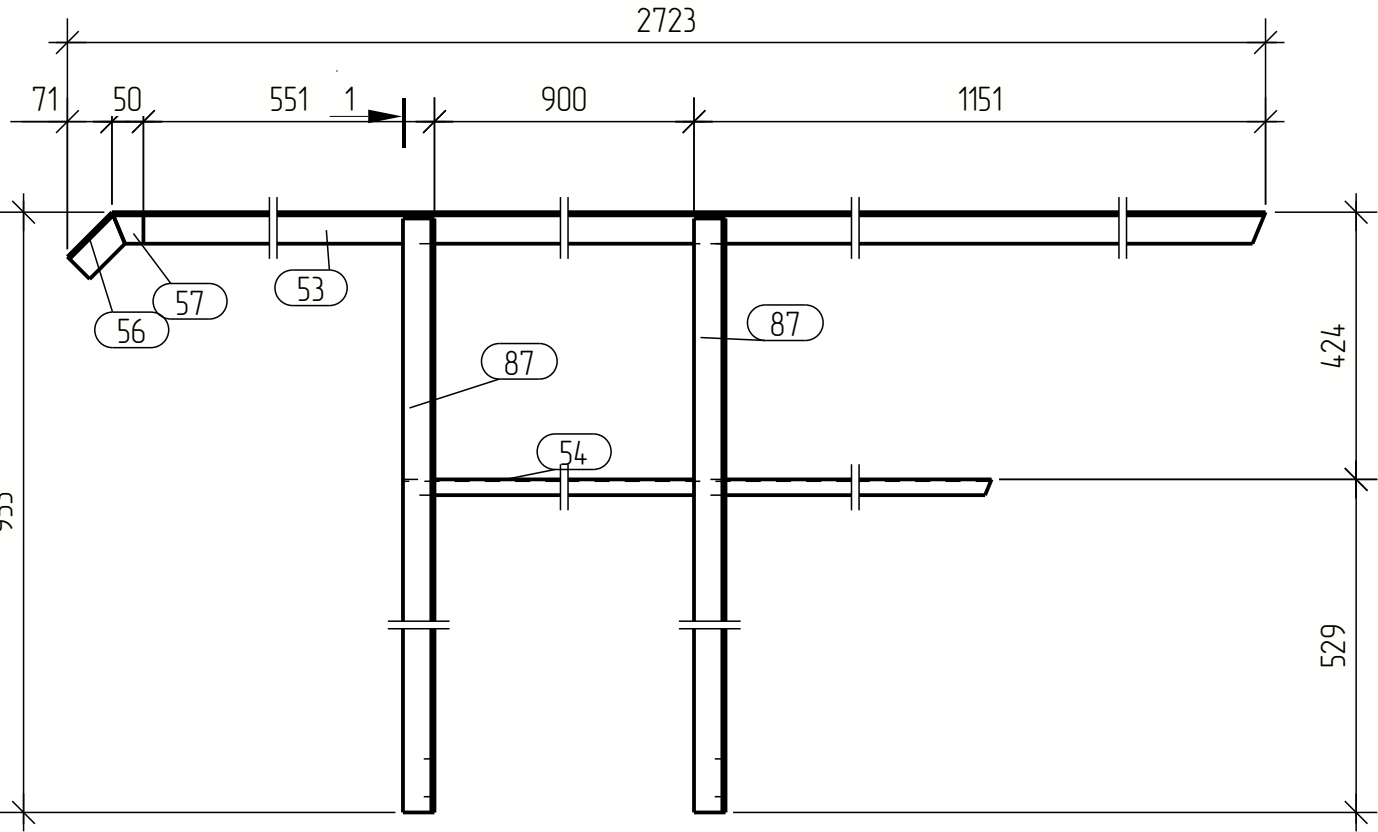
Профиль	Марка стали	Масса, кг
L 25x3	С245	2.6
L 50x5	С245	15.8
Всего:		18.4

						112.112-КМ1-КМД		
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
Разраб.	Трунов							11
Проб.								
Т.Контр.						Ограждение лестниц ОГ л1		
Н.контр						Tekla Structures		
Утв.								

Спецификация									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ОГ л1-1	53	1	L 50x5	2602	9.8	9.8		С235	
	54	1	L 25x3	1676	1.9	1.9		С235	
	56	1	L 50x5	100	0.4	0.4		С235	
	57	1	L 50x5	50	0.2	0.2		С235	
	87	2	L 50x5	943	3.6	7.2		С235	
Масса напл. металла: 1.0% = 0.2 кг							19.7		

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ОГ л1-1	1	19.7	19.7
Всего:		19.7	

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
L 25x3	С235	1.9
L 50x5	С235	17.6
Всего:		19.5



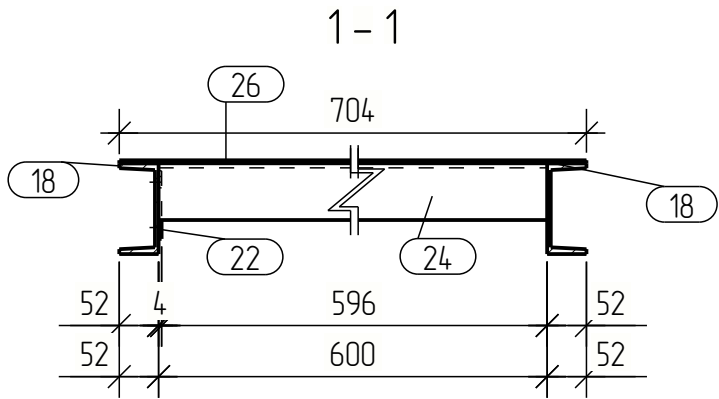
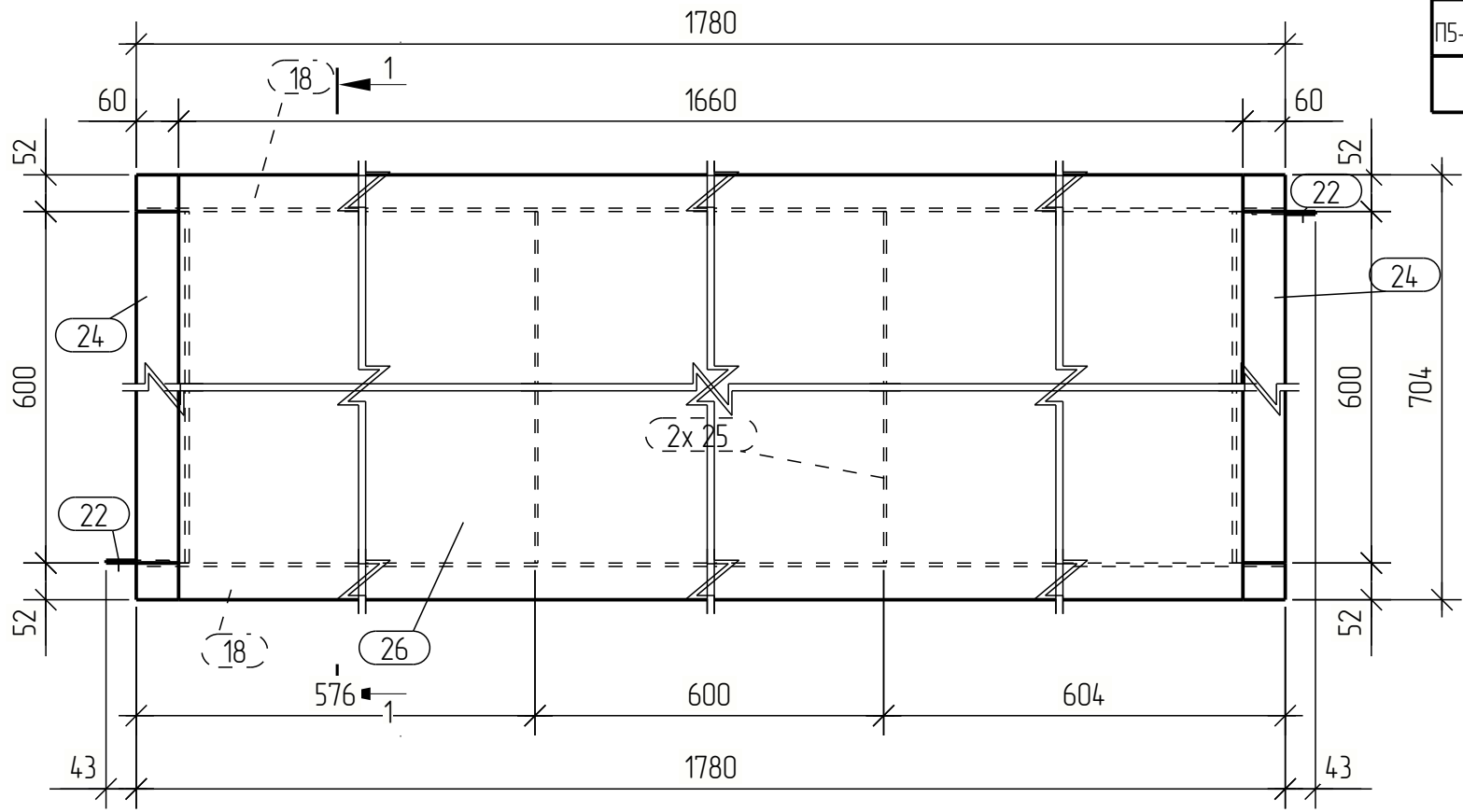
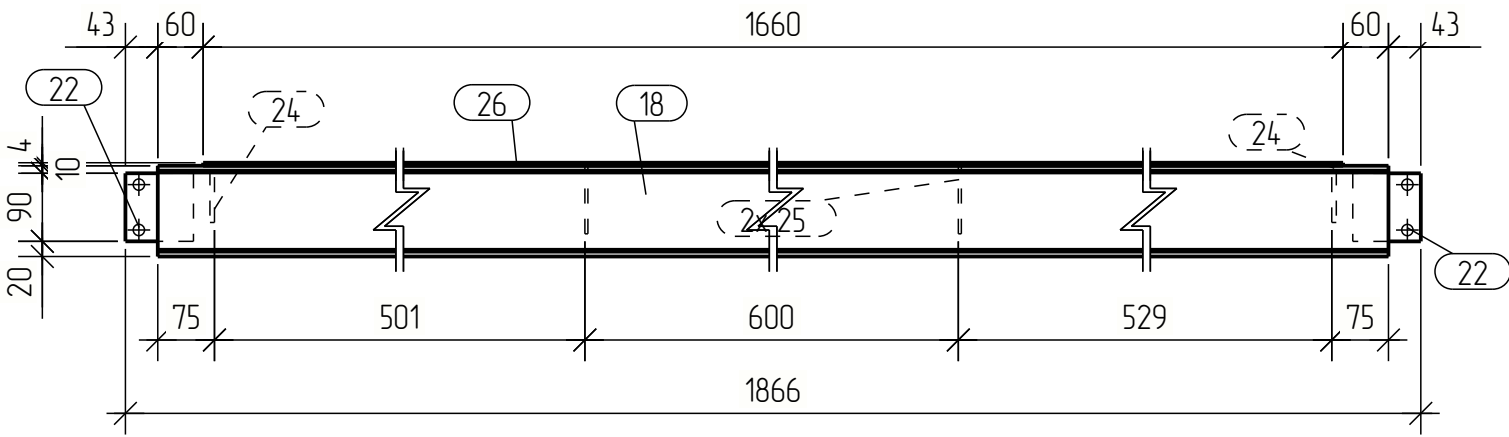
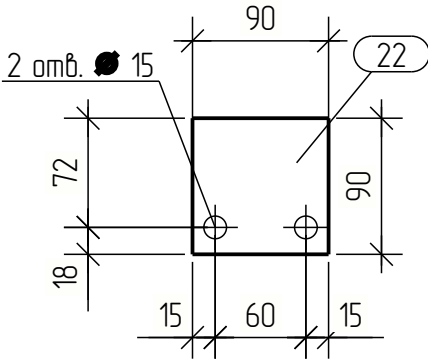
						112.112-КМ1-КМД		
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
Разраб.	Трунов							12
Проб.								
Т.Контр.						Ограждение лестниц ОГ л1		
Н.контр								
Утв.								

Спецификация								
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Примечание
					шт.	общ.	марки	
П5-3	18	2	С 12У	1780	18.6	37.2		С245
	22	2	— 4x90	90	0.3	0.6		С245
	24	2	С 75x6	600	4.1	8.2		С245
	25	2	— 4x90	600	1.7	3.4		С245
	26	1	— Риф 704x4	1660	39.1	39.1		С235
Масса напл. металла: 1.0% = 0.9 кг							89.4	

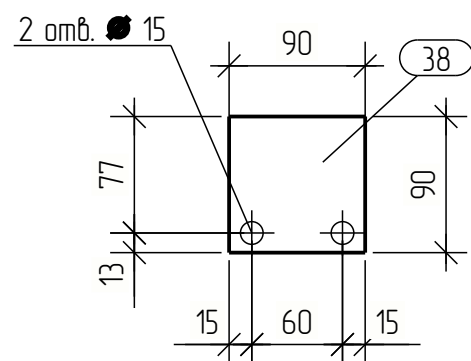
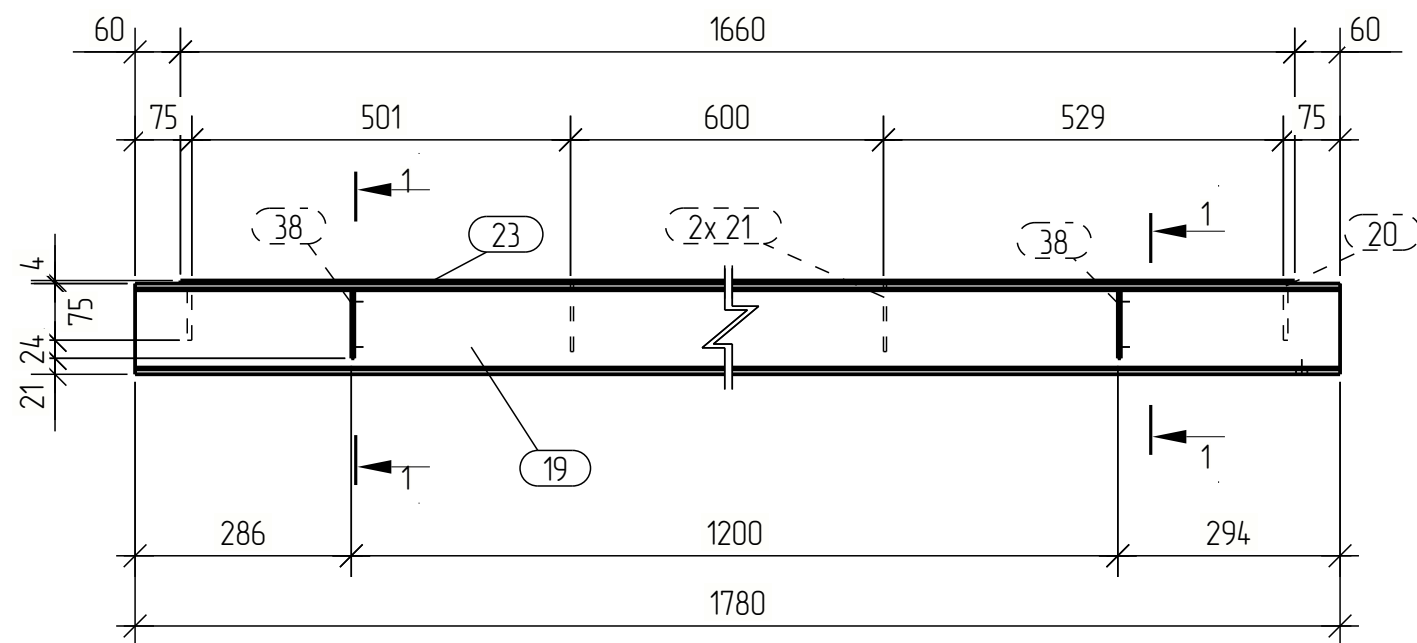
Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
П5-3	3	89.4	268.2
Всего:		268.2	

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
С 12У	С245	111.6
С 75x6	С245	24.6
— 4x90	С245	12.0
— Риф 704x4	С235	117.3
Всего:		265.5

						112.112-КМ1-КМД		
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Трунов							
Проб.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Утв.								
						Площадка П5		
						Стадия Лист Листов		
						13		
						Текла Structures		

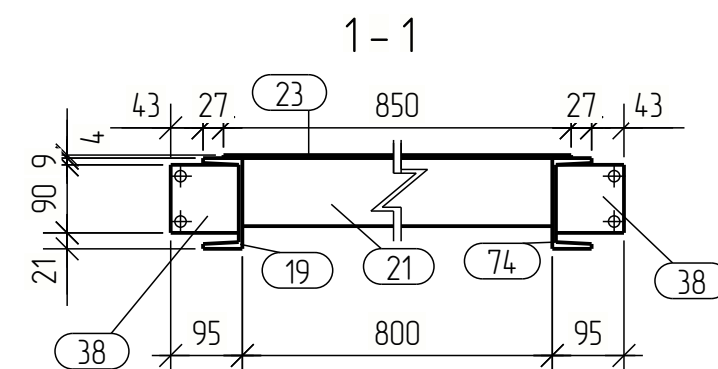
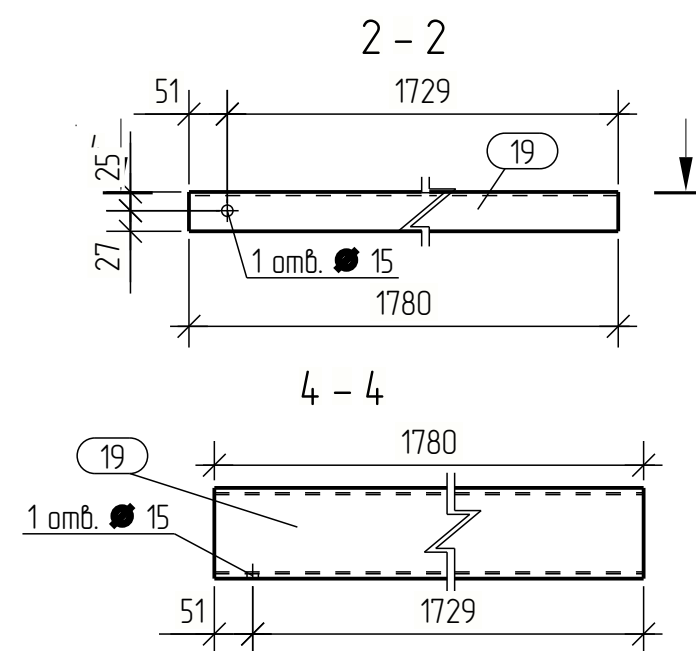


Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

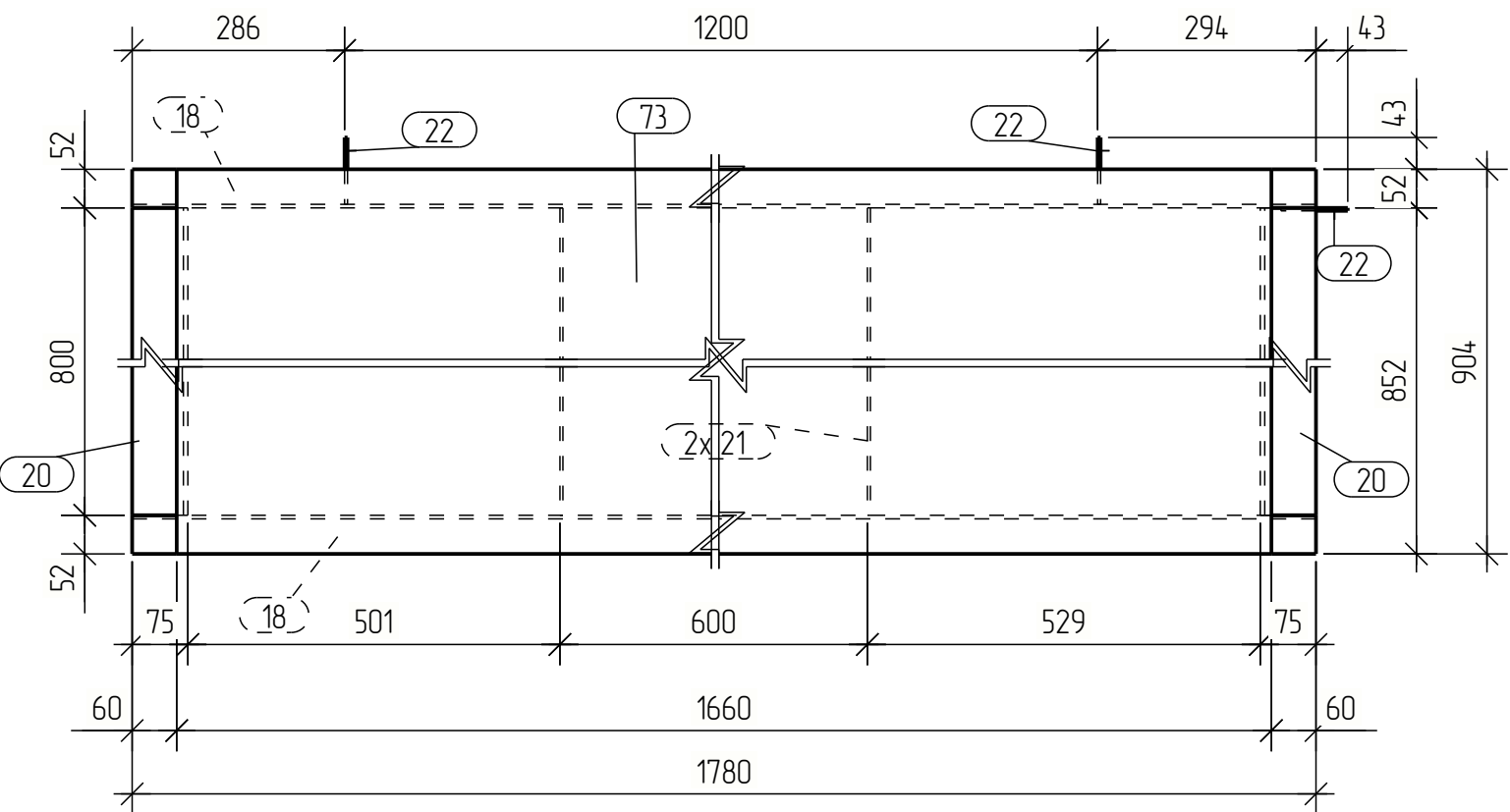


Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
П4-3	1	102.3	102.3
Всего:			102.3

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
□ 12У	С245	37.2
└ 75x6	С245	11.0
— 4x90	С245	5.8
— Руф 850x4	С235	47.3
Всего:		101.3



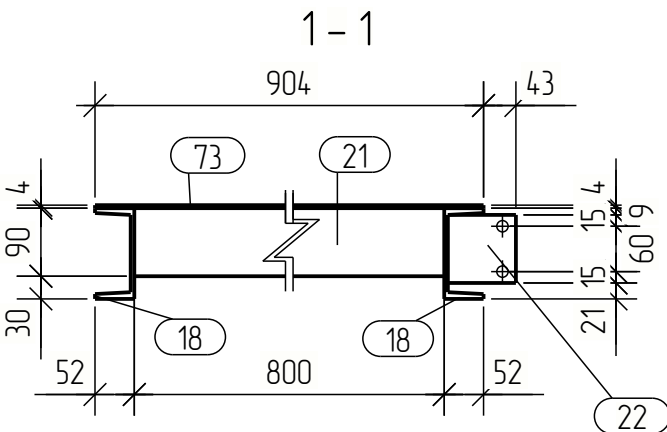
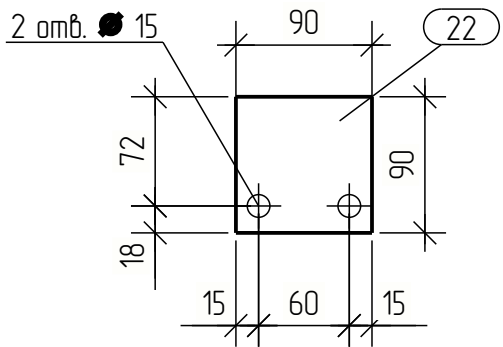
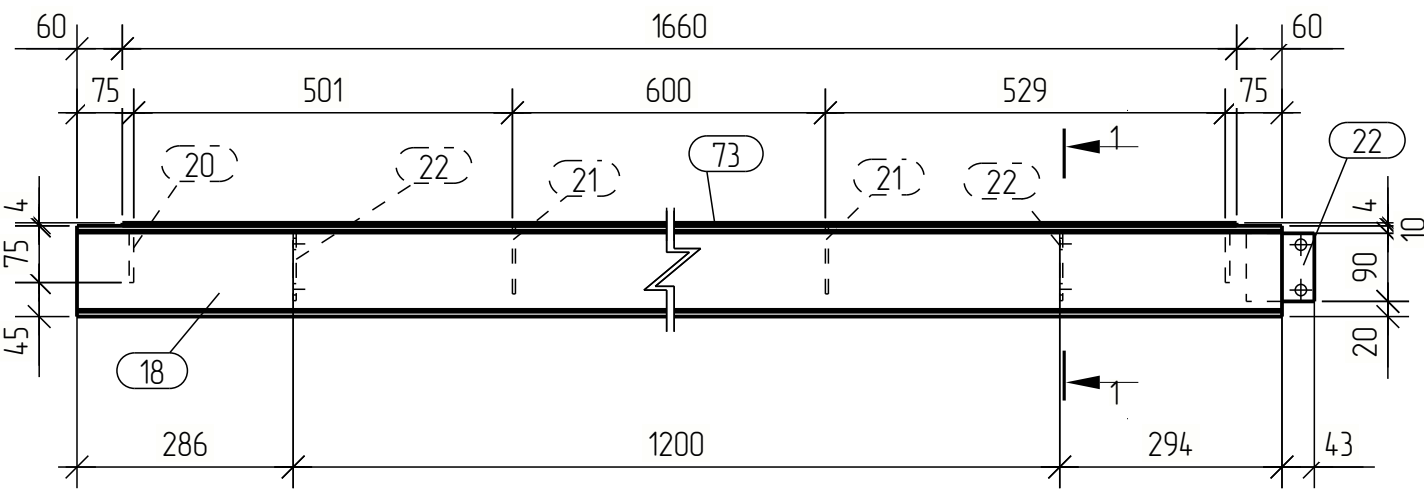
						112.112-КМ1-КМД			
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Тицнов								Стадия
Пров.									Лист
Т.Контр.									Листов
									14
Н.контр						Площадка П4			 Tekla Structures
Утв.									



Спецификация									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
П4-2	18	2	С 12У	1780	18.6	37.2		С245	
	20	2	Л 75х6	800	5.5	11.0		С245	
	21	2	— 4х90	800	2.3	4.6		С245	
	22	3	— 4х90	90	0.3	0.9		С245	
	73	1	— Риф 904х4	1660	50.3	50.3		С235	
Масса напл. металла: 1.0% = 1.0 кг							105.0		

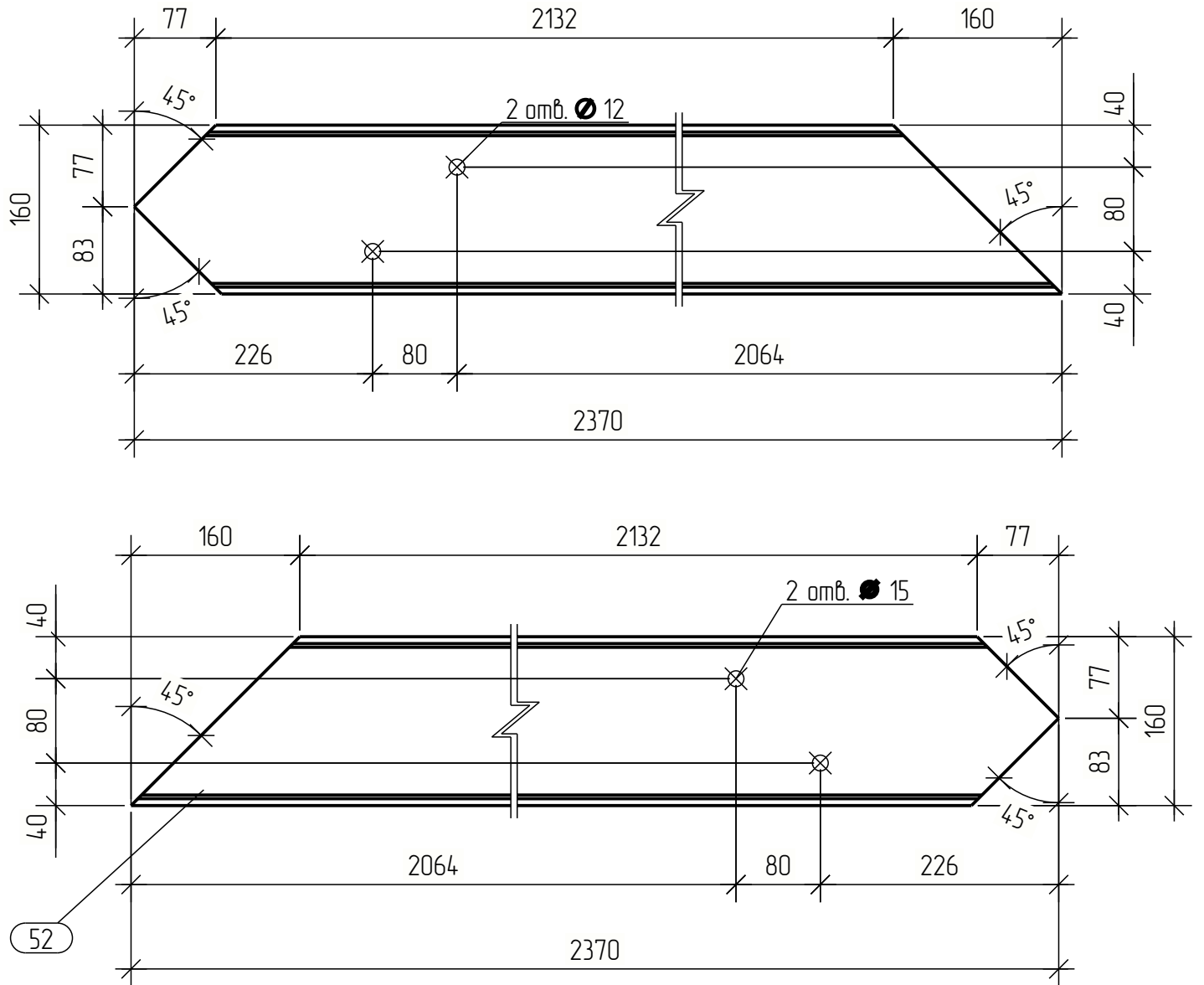
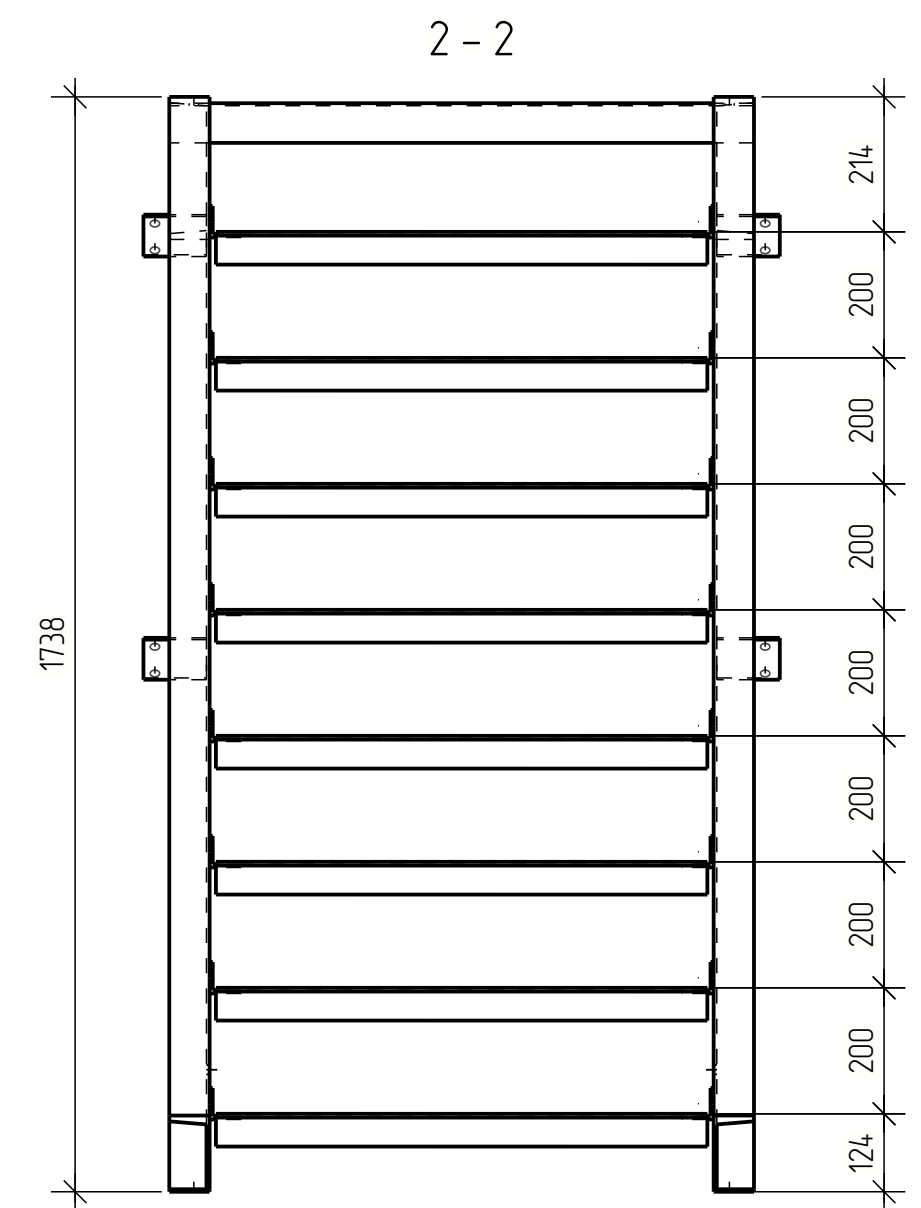
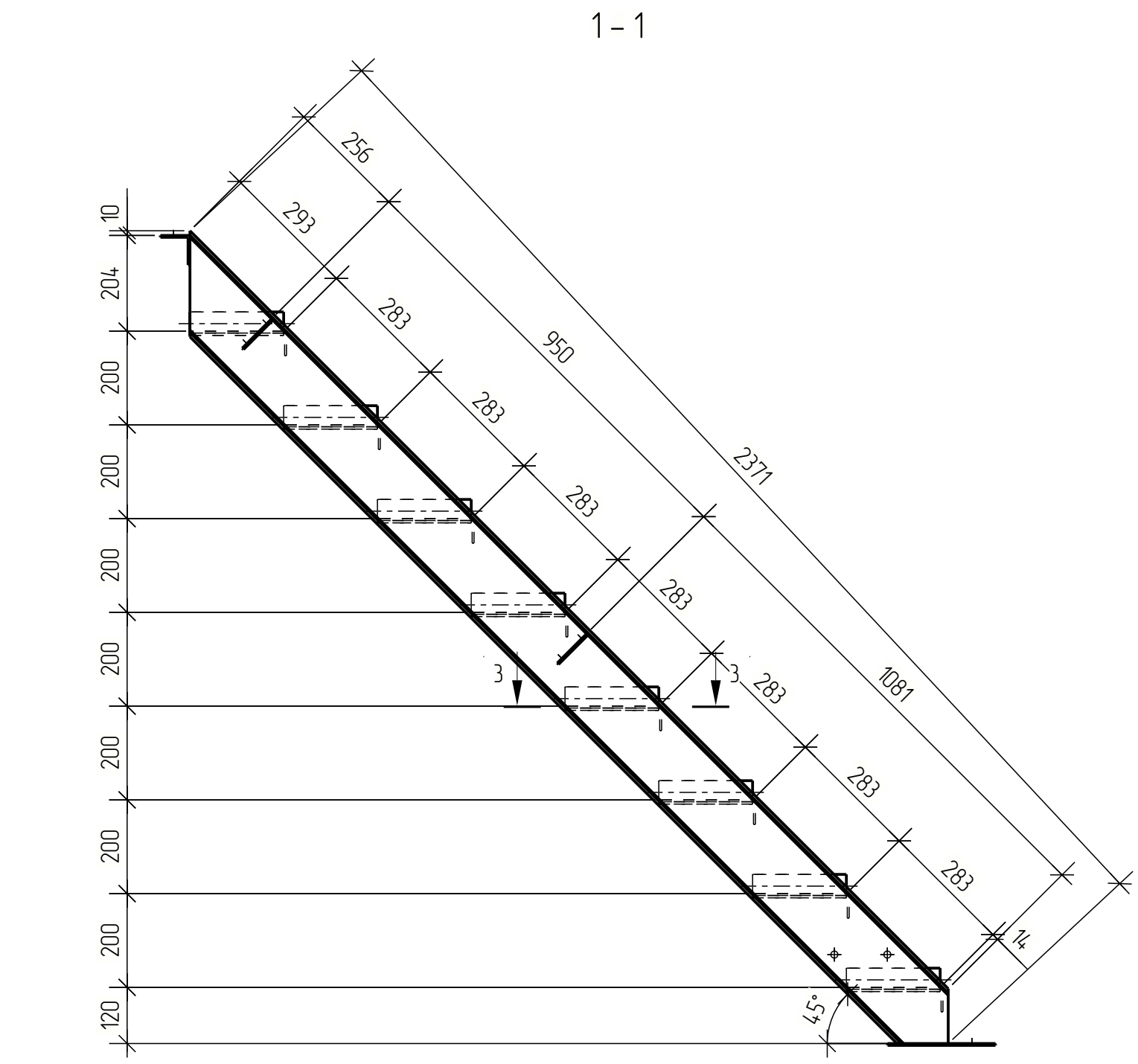
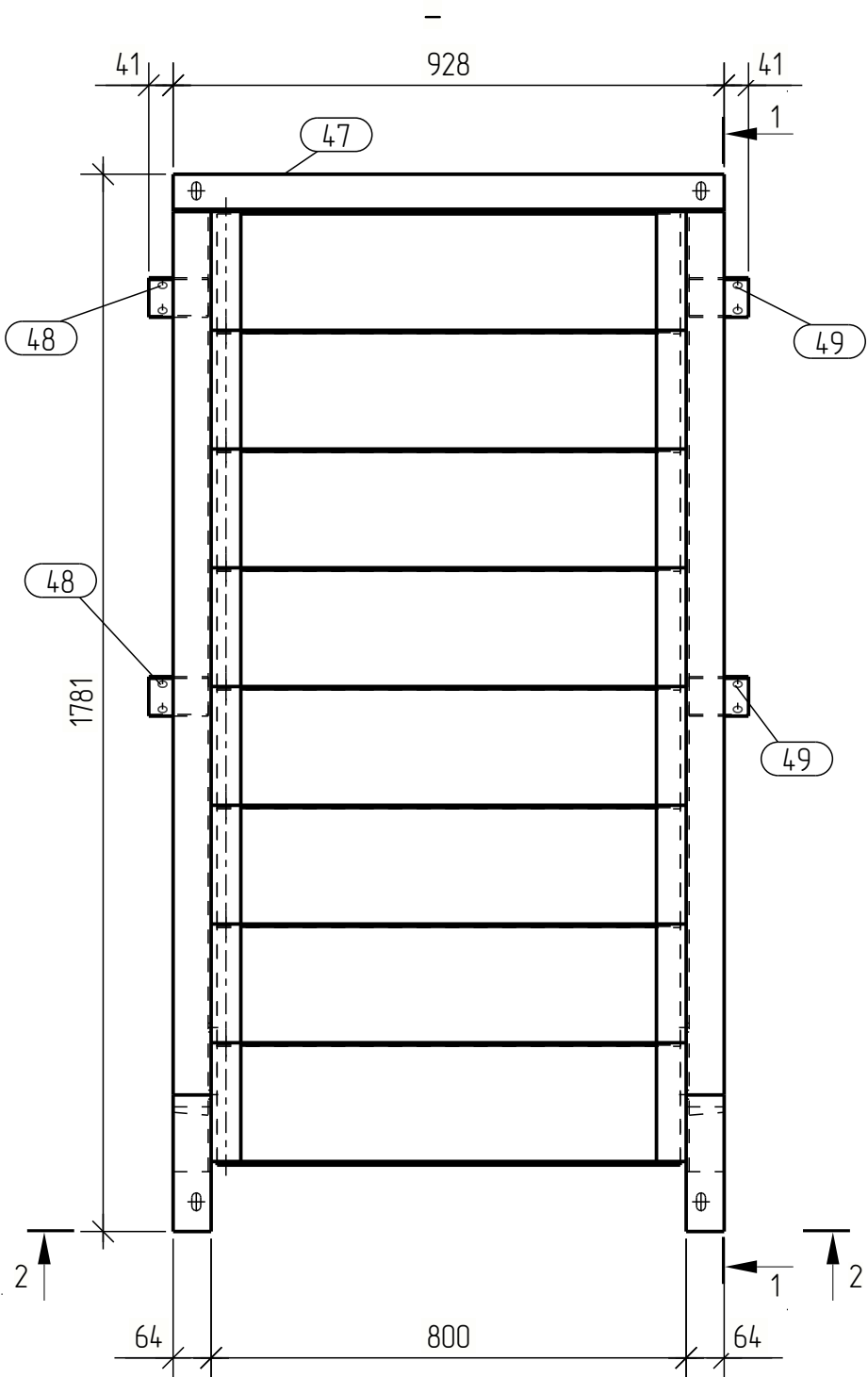
Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
П4-2	1	105.0	105.0
Всего:			105.0

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
С 12У	С245	37.2
Л 75х6	С245	11.0
— 4х90	С245	5.5
— Риф 904х4	С235	50.3
Всего:		104.0



						112.112-КМ1-КМД				
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120				
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тучнов								15	
Пров.										
Т.Контр.						Площадка П4		 Tekla Structures		
Н.контр										
Утв.										

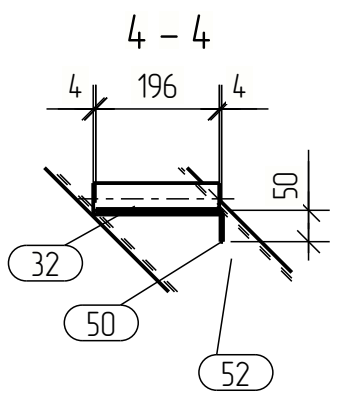
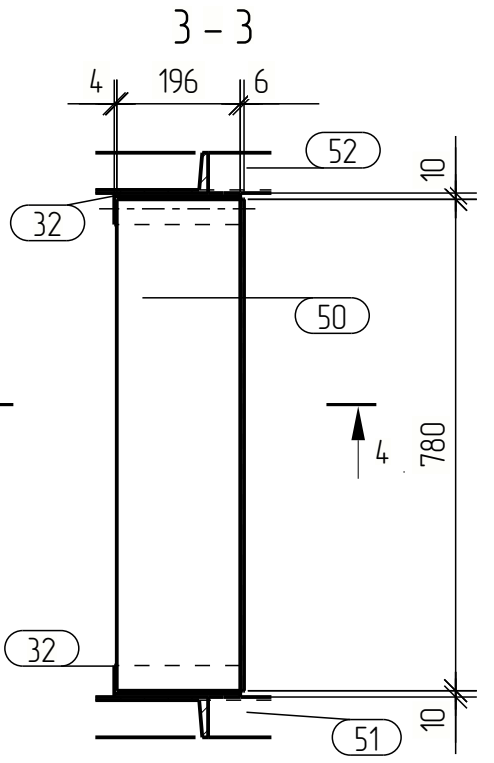
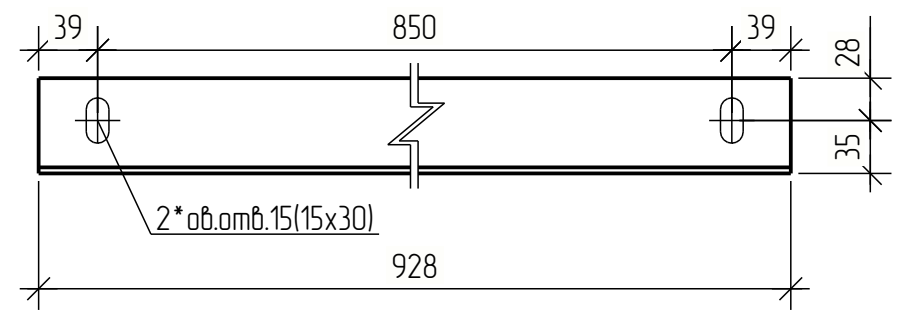
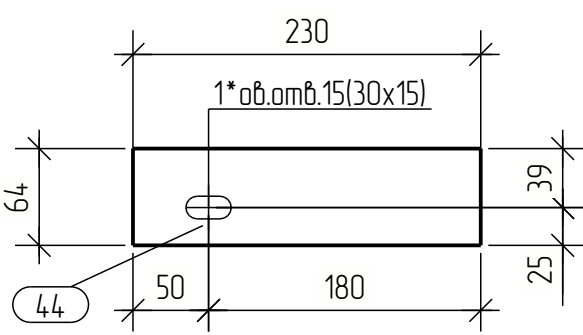
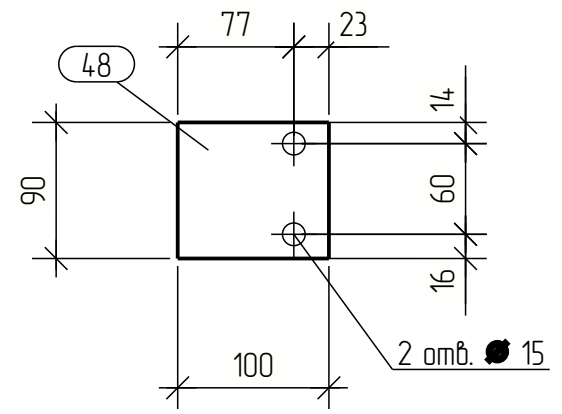
Согласовано				Взам. инв. №			
				Подп. и дата			
				Инв. № подл.			



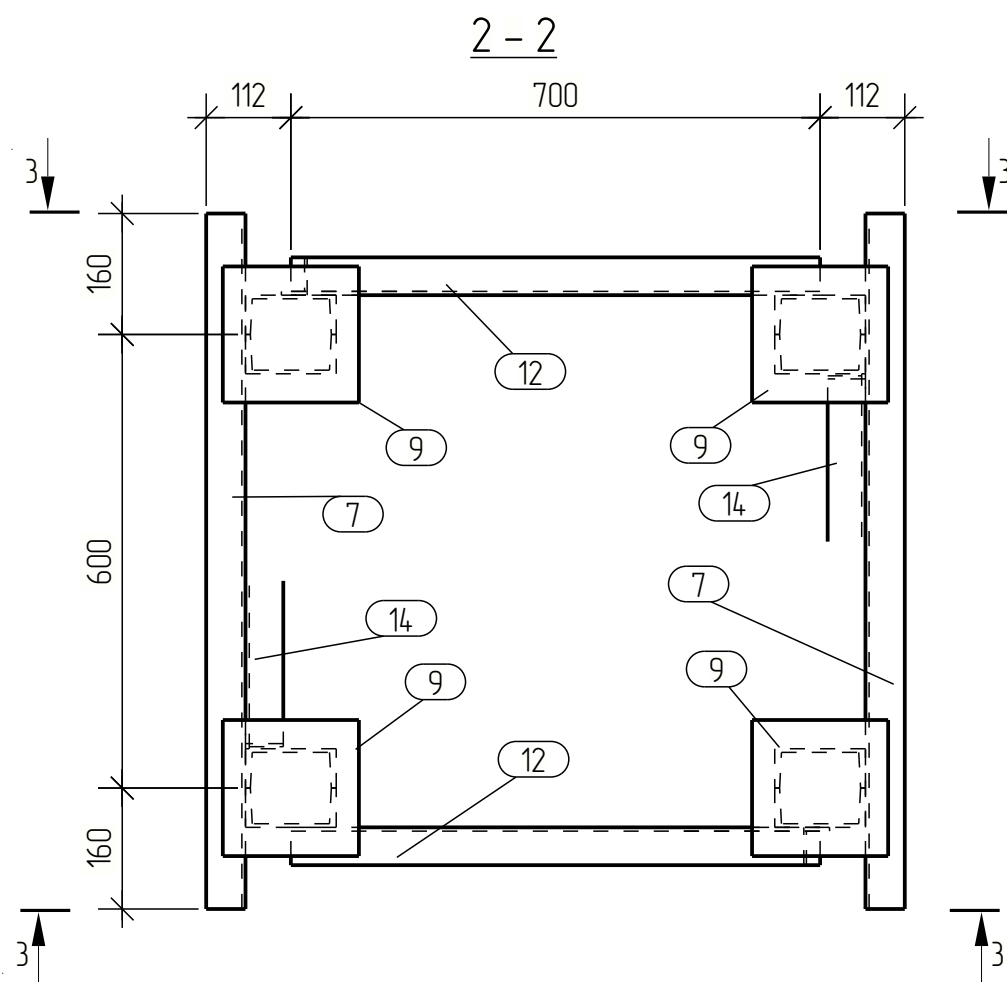
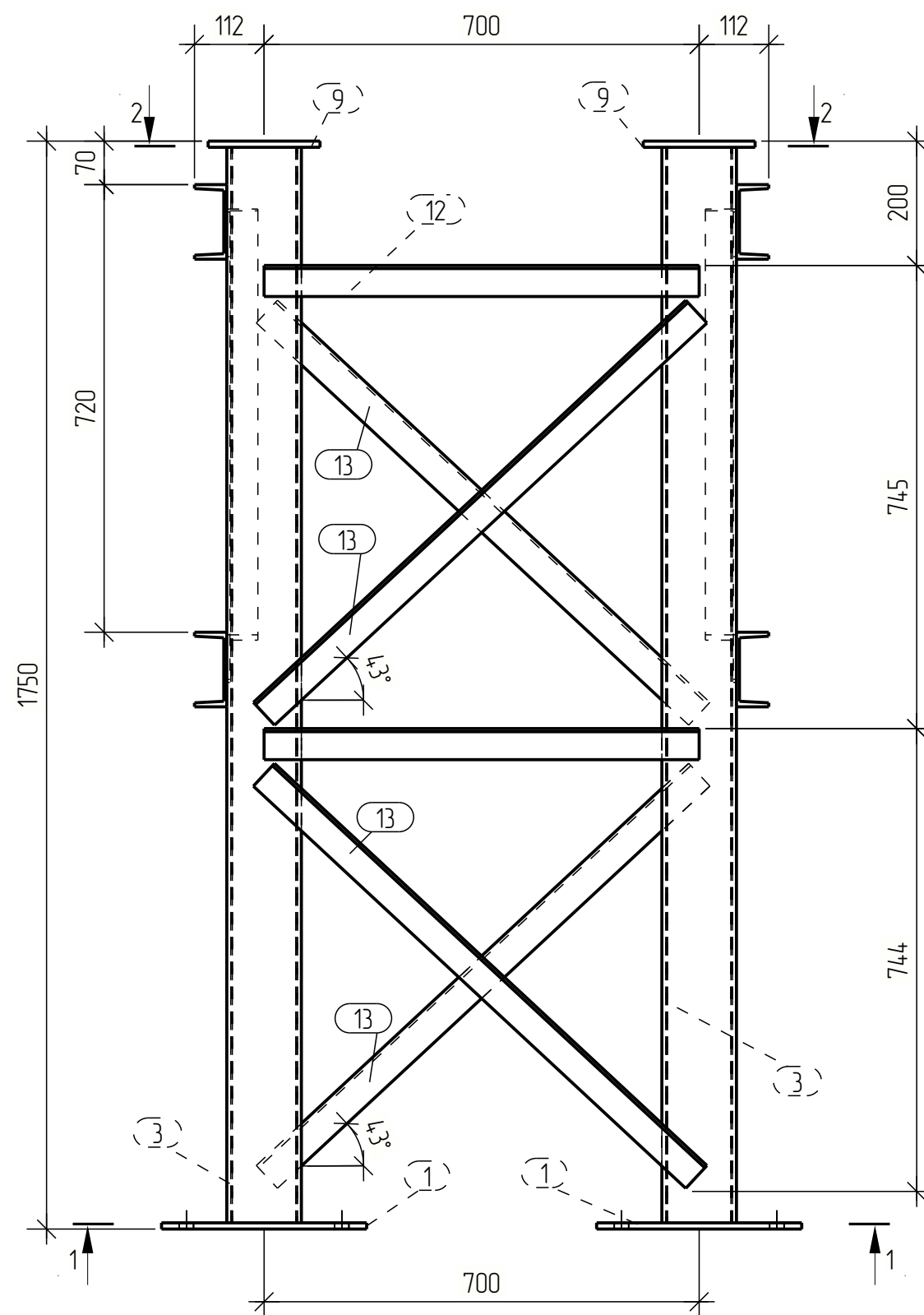
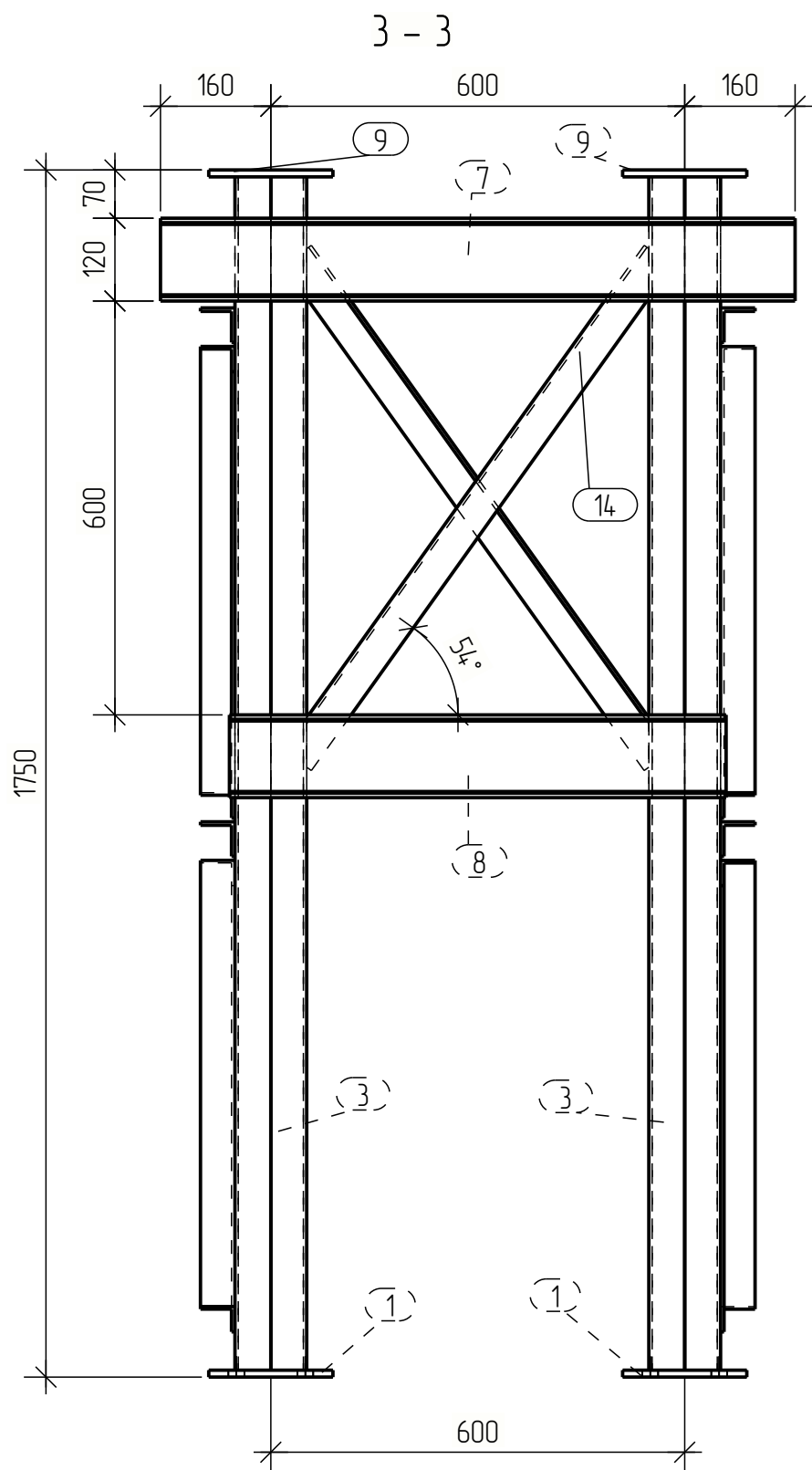
Спецификация								
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Примечание
					шт.	общ.	марки	
ЛМ3-2	32	16	Л 50x5	200	0.8	12.8		С245
	44	2	— 4x64	230	0.5	1.0		С245
	47	1	Л 63x4	928	3.6	3.6		С245
	48	2	— 4x90	100	0.3	0.6		С245
	49	2	— 4x90	100	0.3	0.6		С245
	50	8	— Руф 779x4	248	6.5	52.0		С235
	51	1	С 16У	2370	33.7	33.7		С245
	52	1	С 16У	2370	33.7	33.7		С245
Масса напл. металла: 10% = 1.4 кг							139.4	

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ЛМ3-2	1	139.4	139.4
Всего:		139.4	

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
С 16У	С245	67.4
Л 50x5	С245	12.8
Л 63x4	С245	3.6
— 4x64	С245	2.2
— Руф 779x4	С235	52.0
Всего:		138.0



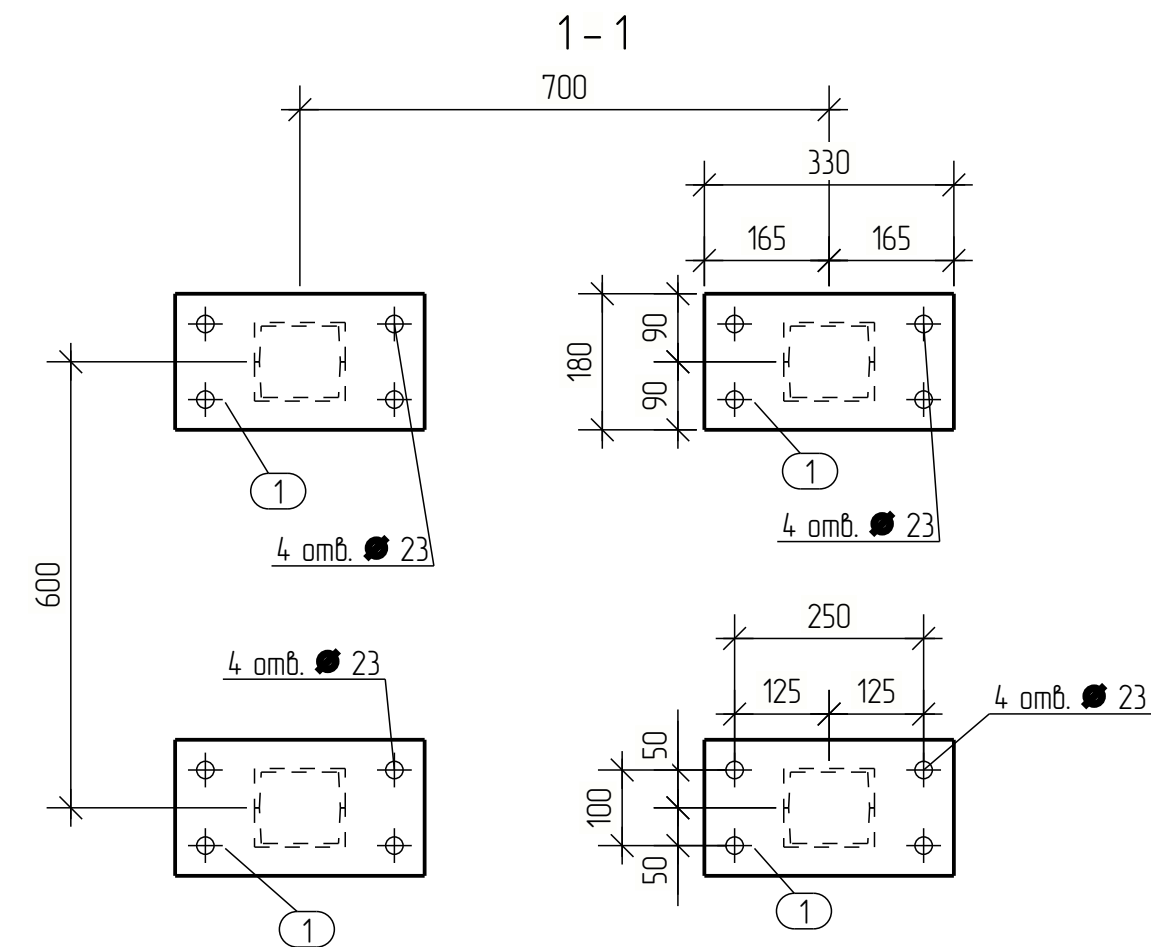
						112.112-КМ1-КМД			
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Тузнов							
Проб.								16	
Т.Контр.									
Н.контр						Ластница ЛМ4	 Tekla® Structures		
Чтб									



Спецификация								
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Примечание
					шт.	общ.	марки	
On4-5	1	4	— 10x180	330	4.7	18.8		C245
	3	8	C 129	1730	18.1	144.8		C245
	7	2	C 129	920	9.6	19.2		C245
	8	2	C 129	720	7.5	15.0		C245
	9	4	— 10x180	180	2.5	10.0		C245
	12	4	L 50x5	700	2.6	10.4		C245
	13	4	L 50x5	950	3.6	14.4		C245
	14	2	L 50x5	900	3.4	6.8		C245
Масса нал. металла: 1.0% = 2.4 кг							24.18	

Ведомость отправочных элементов			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
On4-5	1	241.8	241.8
Всего:		241.8	

Выборка металла		
Профиль	Марка стали	Масса, кг
C 129	C245	179.0
L 50x5	C245	31.6
— 10x180	C245	28.8
Всего:		239.4



						112.112-КМ1-КМД		
						АО "Сухоложское литье". Участок (комплекс) по производству шаров из готового подката. Техническое перевооружение Шаропрокатный стан 60-120		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Тузнов							
Проб.								
Т.Контр.								
Н.контр								
Умб.								
						Опора On4		
						Текла Structures		
						18		
						Формат: A2		

